VOLCANIC



NeuroBalance®

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS | DRA CAMILA MILAGRES

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma desordem neurológica e do desenvolvimento que impacta as habilidades sociais e cognitivas, causando alterações na comunicação e interação social[1,2]



Dificuldade na comunicação[2]

Comportamentos repetitivos e restritos[2]

Sensibilidade sensorial e déficit de planejamento motor[3]

Hiperfoco[3]

Desregulação emocional[3]

Desordens de linguagem[4]

Os pacientes adultos e infantis com TEA apresentam efeitos severos no crescimento e desenvolvimento social[1]

TEA: Transtorno do espectro autista. 1. Farooq Ms et al. Detection of autism spectrum disorder (ASD) in children and adults using machine learning. Sci Rep. 2023 Jun 13;13(1):9605. 2. Tsai CH, Chen KL, Li HJ, et al. The symptoms of autism including social communication deficits and repetitive and restricted behaviors are associated with different emotional and behavioral problems. Sci Rep. 2020 Nov 25;10(1):20509. 3. Patil O, Kaple M. Sensory Processing Differences in Individuals With Autism Spectrum Disorder: A Narrative Review of Underlying Mechanisms and Sensory-Based Interventions. Cureus. 2023 Oct 31;15(10):e48020. 4. Mody M, Belliveau JW. Speech and Language Impairments in Autism: Insights from Behavior and Neuroimaging. N Am J Med Sci (Boston). 2013;5(3):157-161.

O TEA apresenta etiologia desconhecida, contudo diversos fatores genéticos e não genéticos estão associados ao seu desenvolvimento[1]

O TEA provavelmente é multifatorial, podendo ser sindrômico ou não sindrômico:

TEA sindrômico[1]

- Associado a anormalidades cromossômicas[1]
- Alterações monogênicas[1]

TEA não sindrômico[1]

- Etiologia ainda não definida[1]
- Mutações de novo e fatores ambientais pré e pós natais provavelmente desempenham papeis importantes[1]

A ativação do sistema imune materno, modificações estruturais cerebrais, neuroinflamação e alterações na neurotransmissão podem estar associado as causas de desenvolvimento do TEA[2,3]

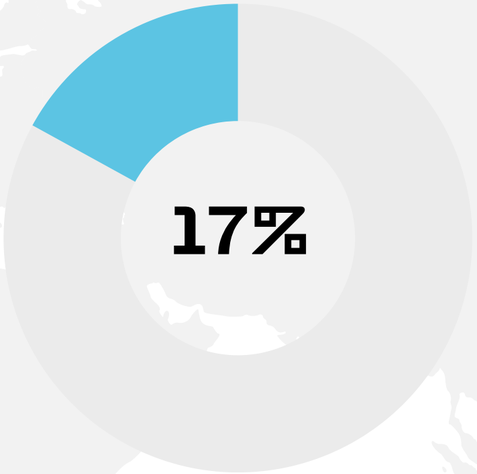
TEA: transtorno do espectro autista. 1. Sauer AK, Stanton JE, Hans S, et al. Autism Spectrum Disorders: Etiology and Pathology. In: Grabrucker AM, editor. Autism Spectrum Disorders [Internet]. Brisbane (AU): Exon Publications; 2021 Aug 20. Chapter 1. 2. Toscano CVA, Barros L, Lima AB, et al. Neuroinflammation in autism spectrum disorders: Exercise as a "pharmacological" tool. Neurosci Biobehav Rev. 2021 Oct;129:63-74. 3. Montanari M, et al. Autism Spectrum Disorder: Focus on Glutamatergic Neurotransmission. Int J Mol Sci. 2022 Mar 31;23(7):3861.

Estima-se que globalmente existem 28,3 milhões de casos prevalentes e a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 1 em cada 100 crianças possuem o TEA[1,2]

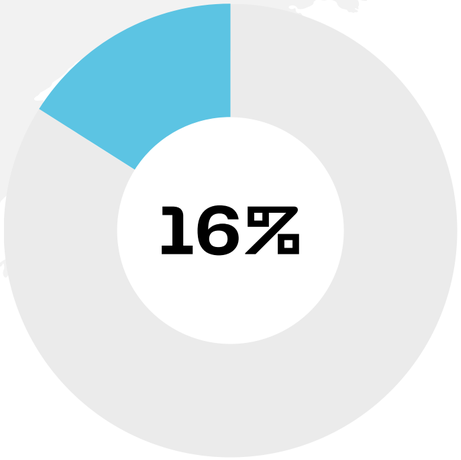


1,5–2 milhões de crianças no Brasil[4]

Prevalência de 27,2/10.000 no Brasil[4]



das crianças entre 3 e 17 anos globalmente possuem algum transtorno do neurodesenvolvimento[3]



da população global infantil, aproximadamente possuem o TEA[5]

TEA: Transtorno do espectro autista; OMS: Organização Mundial de Saúde. 1. World Health Organization. WHO. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders?gad_source=1&gclid=CjOKCQjwwae1BhC_ARIsAK4JfrzWgQarBGcWmyq0qkKOTYfErgay1OUGXYOpl6wT0lZwXuo52zwZ9UcaAjYfEALw_wcB. 15/11/2023. 2. Li YA, Chen ZJ, Li XD, et al. Epidemiology of autism spectrum disorders: Global burden of disease 2019 and bibliometric analysis of risk factors. Front Pediatr. 2022 Dec 5;10:972809. 3. Sauer AK, Stanton JE, Hans S, et al. Autism Spectrum Disorders: Etiology and Pathology. In: Grabrucker AM, editor. Autism Spectrum Disorders [Internet]. Brisbane (AU): Exon Publications; 2021 Aug 20. Chapter 1. 4. Volkmar, F. R. (Ed.). (2021). Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. doi:10.1007/978-3-319-91280-6. 5. Hodges H, Fealko C, Soares N. Autism spectrum disorder: definition, epidemiology, causes, and clinical evaluation. Transl Pediatr. 2020 Feb;9(Suppl 1):S55-S65.

Nos Estados Unidos (EUA), estima-se o uso de $3.6 milhões no manejo clínico e social dos pacientes ao longo da vida e em 2029 os custos ascenderão para US$11,5 trilhões[2]

Cuidados no Brasil



Famílias com pacientes nível 3 de suporte gastam R$ 1.859,00 mensais a mais que pacientes neurotípicos[1]

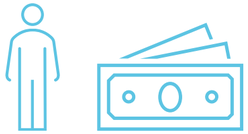


Impacto de 36,5% no orçamento familiar com manejo do TEA[1]

Cuidados médicos nos EUA



US$ 6,142 anual é gasto a mais por crianças em cuidados médicos relacionados ao TEA[2]



US$4,110.5 é gasto a mais por adultos em cuidados relacionados ao TEA[2]

Cuidados escolares nos EUA



$ 8,610 a mais são usados na educação de crianças dos EUA[3]

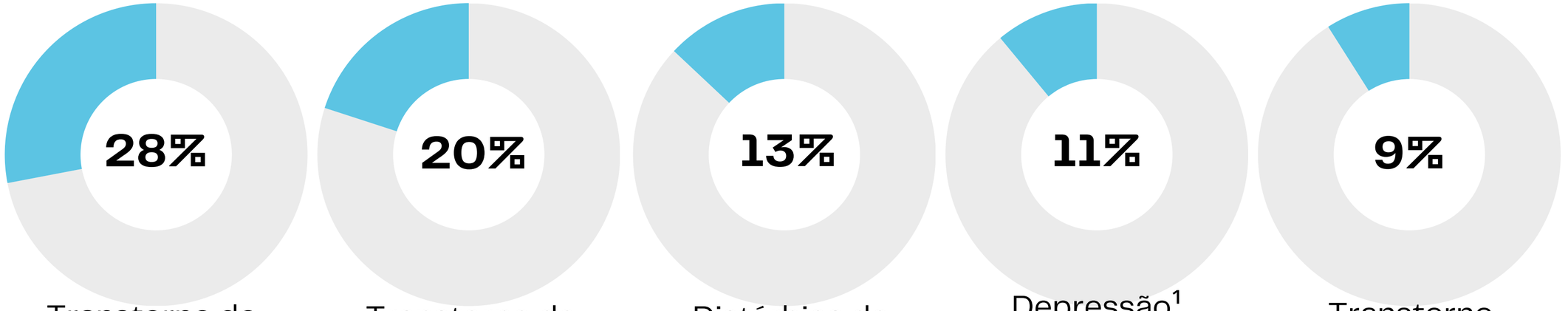


Os pacientes com TEA requerem educação especial levando ao aumento dos custos[3]

EUA: Estados Unidos da América; TEA: Transtorno do Espectro Autista. 1. Instituto PENSI. https://institutopensi.org.br/quanto-custa-criar-um-filho-com-tea/. Acesso em: 01/08/2024. 2. Cakir J, Frye RE, Walker SJ. The lifetime social cost of autism: 1990–2029. Res Autism Spectr Disord. 2020;72(January):1–18. 3. Lavelle TA, Weinstein MC, Newhouse JP, et al. Economic burden of childhood autism spectrum disorders. Pediatrics. 2014 Mar;133(3):e520-9.

As terapias não medicamentosas são as intervenções de 1ª linha e alguns medicamentos podem ser usados para auxiliar no tratamento das comorbidades, especialmente as psiquiátricas[1]

Comorbidades associadas ao TEA[1]



Os antidepressivos e antipsicóticos são algumas das classes de psicofármacos mais utilizados na prática clínica no manejo do TEA[1]

TDAH: Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade; TEA: Transtorno do Espectro Autista. 1. Turner M. The role of drugs in the treatment of autism. Aust Prescr. 2020 Dec;43(6):185-190.

A polifarmácia é uma das preocupações da comunidade médica mundial no manejo clínico dos pacientes, uma vez que 34% de polifarmácia foi observada em pacientes com TEA que receberam terapia medicamentosa[1]

Os pacientes com TEA frequentemente apresentam sintomas sugestivos de alterações em diferentes regiões do cérebro, podendo não ser possível o uso de um único medicamento[1]

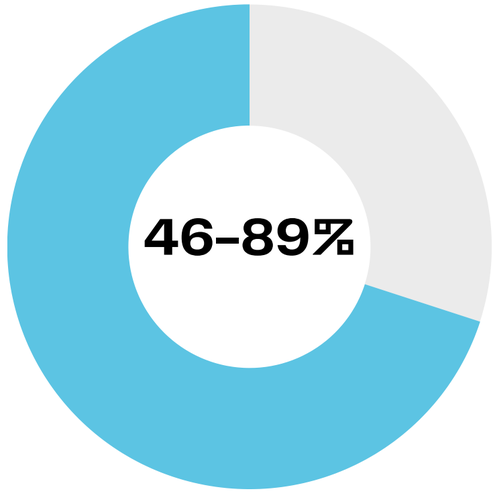
Ansiedade e depressão[1]	Irritabilidade e agressividade[1]	Distúrbios do sono[1]
Medicamentos de 1ª linha: Inibidores seletivos de recaptação de serotonina (IRSs) como Sertralina, fluoxetina, entre outros	Antipsicóticos: Aripiprazol, Risperidona são os únicos aprovados pelo FDA para sintomas de irritabilidade e agressividade	Benzodiazepínicos não são recomendados Melatonina e clonidina em baixas doses

Portanto, novas intervenções menos danosas aos pacientes que visem mitigar a polifarmácia são uma necessidade atual não atendida

TEA: Transtorno do Espectro Autista. 1. Turner M. The role of drugs in the treatment of autism. Aust Prescr. 2020 Dec;43(6):185-190.

A suplementação alimentar apresenta diferentes benefícios no manejo dos pacientes com TEA com potenciais vantagens em sua utilização[1]

Problemas alimentares, como seletividade alimentar é presente em pacientes com TEA[2]



das crianças com TEA apresentam comportamentos alimentares atípicos[4]

A seletividade alimentar pode resultar em deficiência nutricional impactando negativamente no TEA[3]

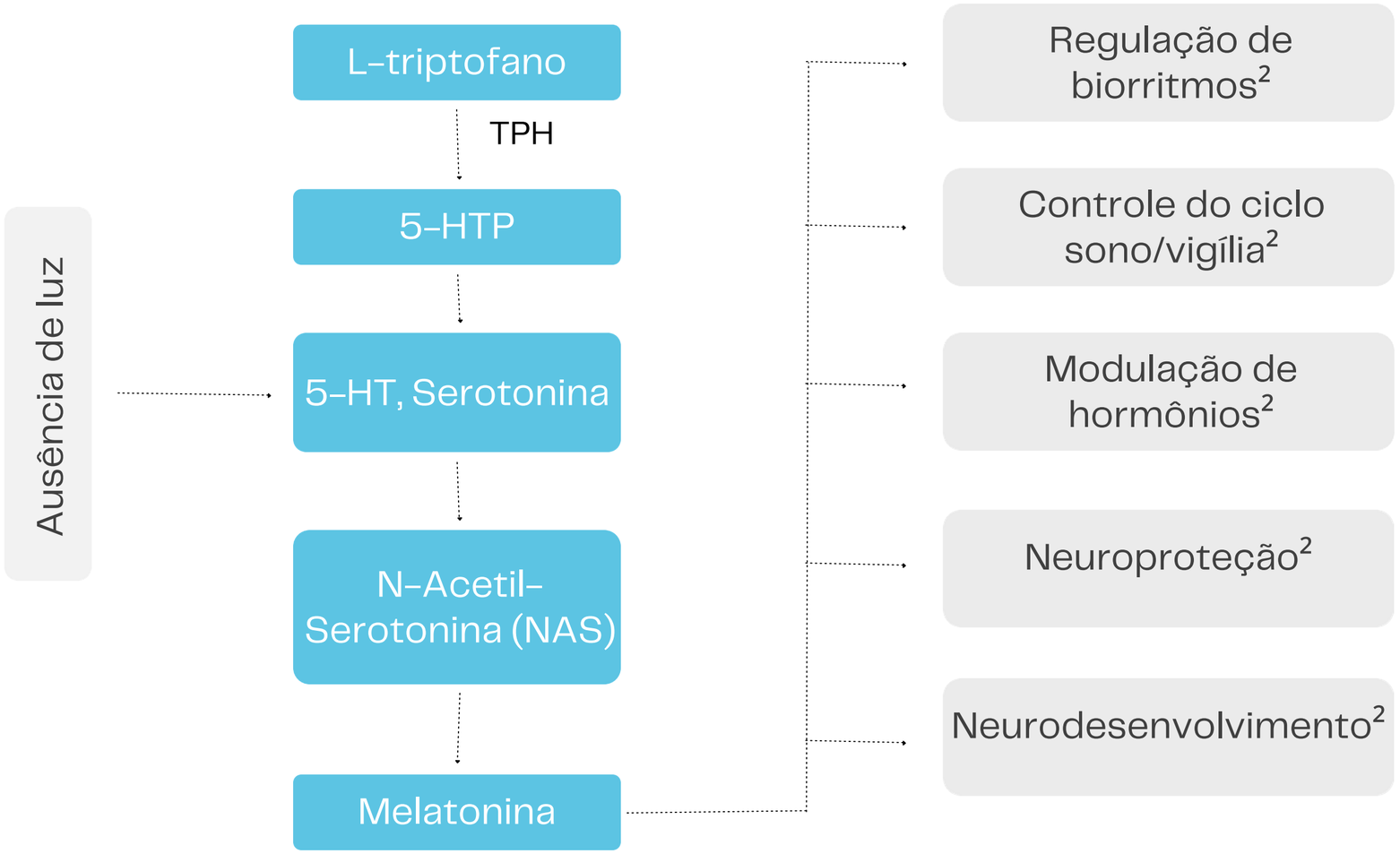
Biomoléculas como a **melatonina**, **Vit. D3**, **antocianina**, **resveratrol**, **palmitoiletanolamina** e **coenzima Q10** podem auxiliar no manejo clínico do TEA

TEA: Transtorno do Espectro Autista; Vit. D3: Vitamina D3. 1. Pancheva R et al. Therapeutic diets and supplementation: exploring their impact on autism spectrum disorders in childhood – A narrative review of recent clinical trials. Volume 112, April 2024, 102352. 2. Sharp WG, Berry RC, McCracken C, et al. Feeding problems and nutrient intake in children with autism spectrum disorders: a meta-analysis and comprehensive review of the literature. J Autism Dev Disord. 2013 Sep;43(9):2159-73. 3. Ma NS, Thompson C, Weston S. Brief Report: Scurvy as a Manifestation of Food Selectivity in Children with Autism. J Autism Dev Disord. 2016 Apr;46(4):1464-70. 4. Blennerhassett, C., Richards, M. & Clayton, S. Caregiver-Implemented Feeding Interventions for Autistic Children with Food Selectivity: a Systematic Review. Rev J Autism Dev Disord (2023).



Melatonina

A melatonina é o principal hormônio liberado pela glândula pineal, sendo sua síntese e secreção aumentada pela escuridão e inibida pela presença de luz[1]



5-HTP: 5-hidroxitriptofano; NAS: N-Acetil-Serotonina. 1. Tordjman S. et al. Melatonin: Pharmacology, Functions and Therapeutic Benefits. Curr Neuropharmacol. 2017 Apr;15(3):434-443. 2. Zhou-yue Wu et al. Autism spectrum disorder (ASD): Disturbance of the melatonin system and its implications. Biomed Pharmacother. 2020 Oct; 130:110496.

Os pacientes pediátricos diagnosticados com TEA apresentam alterações nos níveis de melatonina e maior propensão a distúrbios do sono em comparação com crianças neurotípicas, aumentando os riscos de alterações no neurodesenvolvimento[1–3]

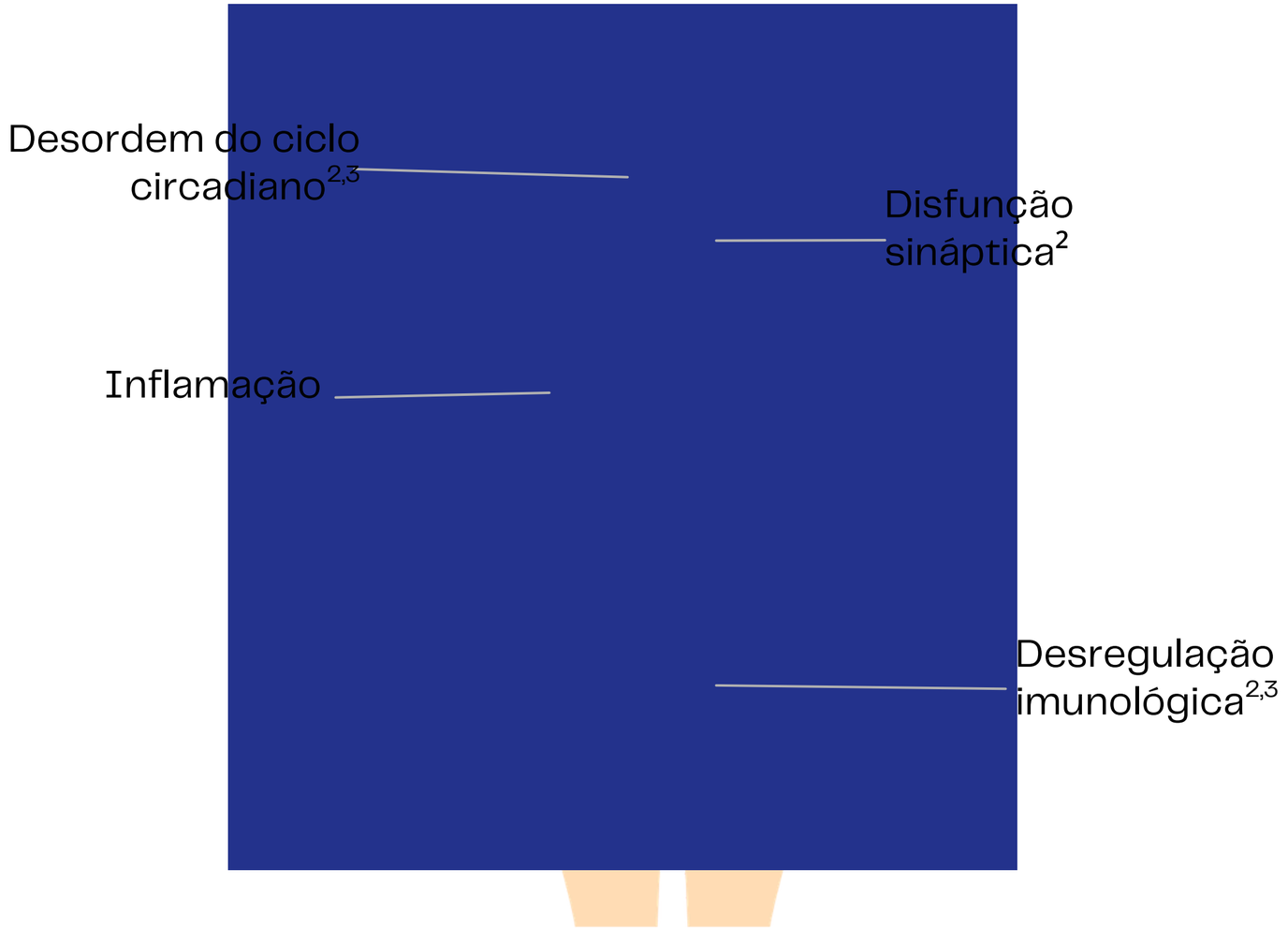
11–37%

Razão de chances de apresentarem problemas no sono[1]

50–80%

Prevalência de alterações no sono em crianças com TEA[1]

Distúrbios no sistema melatoninérgico



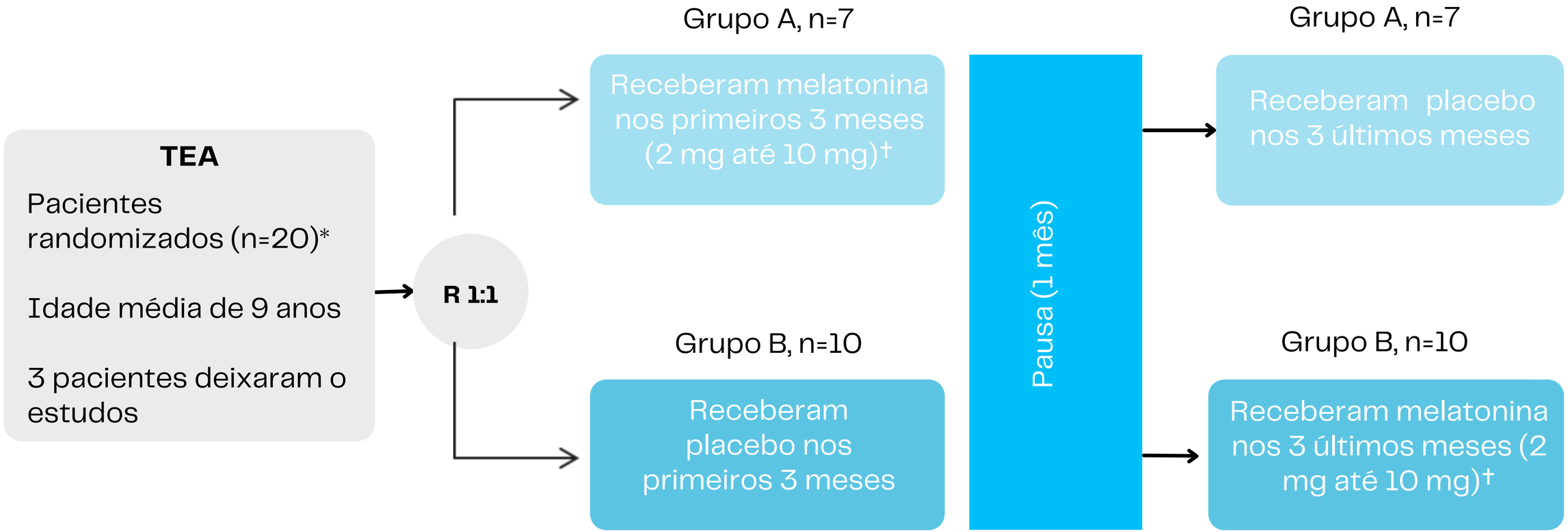
TEA: Transtorno do Espectro Autista. 1. Mei Xiong et al. Efficacy of Melatonin for Insomnia in Children with Autism Spectrum Disorder: A Meta-analysis. Neuropediatrics. 2023 Jun; 54(3):167–173. 2. Souders M C et al. Sleep in children with autism spectrum disorder. Curr Psychiatry Rep. 2017;19(06):34. 3. Moore M. et al. Assessment of sleep in children with autism spectrum disorder. Children (Basel). 2017 Aug 8;4(8):72.



Melatonin Versus Placebo in Children with Autism Spectrum Conditions and Severe Sleep Problems Not Amenable to Behaviour Management Strategies: A Randomised Controlled Crossover Trial

Melatonin Versus Placebo in Children with Autism Spectrum Conditions and Severe Sleep Problems Not Amenable to Behaviour Management Strategies: A Randomised Controlled Crossover Trial

Barry Wright et al. avaliaram em um estudo clínico, crossover, controlado e randomizado por placebo a eficácia da melatonina sobre disfunções do sono em pacientes infantis com TEA[1]



Desfechos primários

Latência do sonoTempo total de sonoN° de despertares

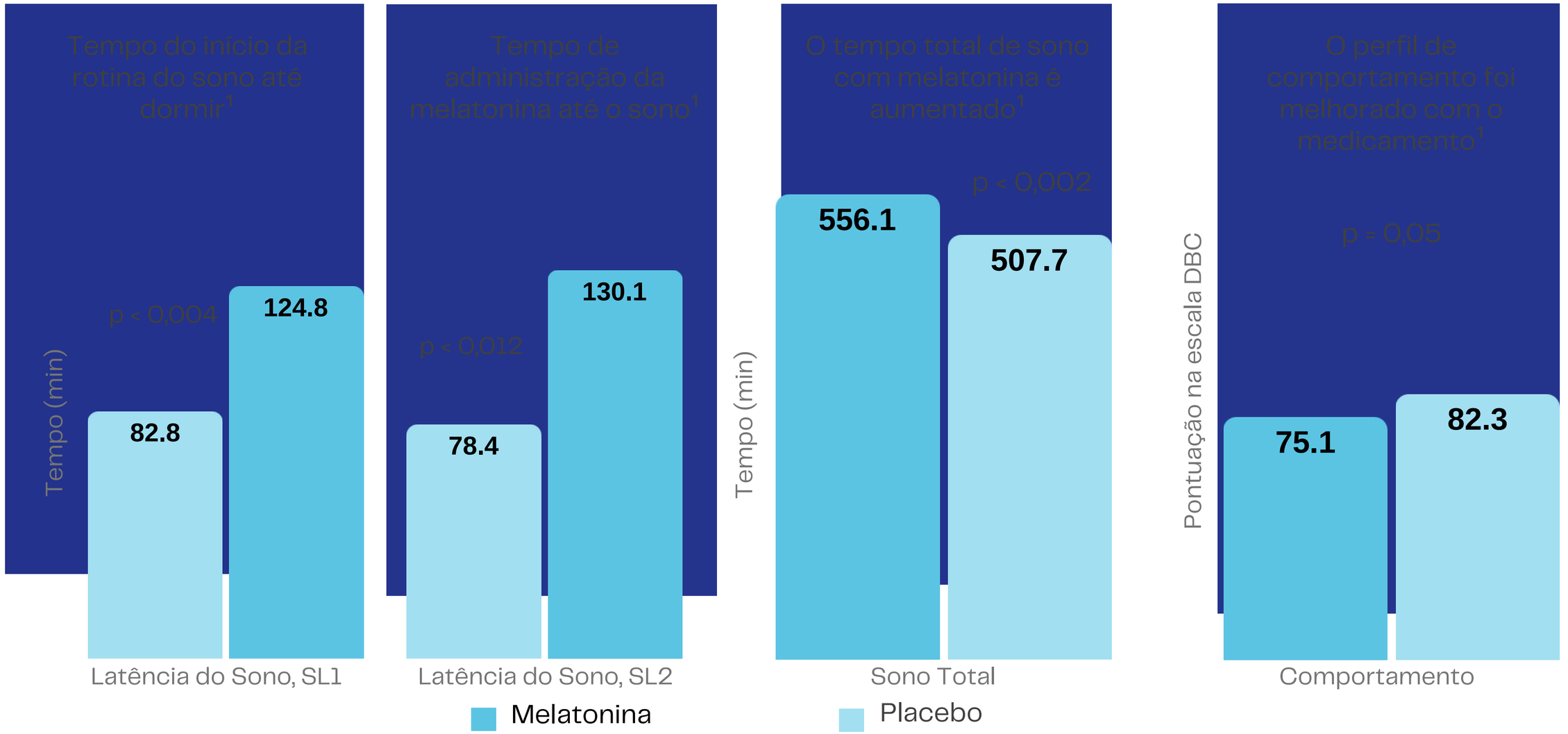
Desfechos secundários

Eventos adversosDBC, GHQ, SDQ e SEQ

* De 20 crianças, 14 tinha autismo, 4 possuíam autismo atípico e 2 apresentaram autismo nível 1 de suporte. † A administração de melatonina foi iniciada com 2 mg, 30–40 min antes do sono. A dose foi aumentada a cada 3 noites, com incrementos de 2 mg até a dosagem máxima de 10 mg. TEA: Transtorno do Espectro Autista. DBC: Developmental Behavior Checklist; GHQ: General Health Questionnaire; SDQ: Sleep difficulties questionnaire; SEQ: Side effects questionnaire.

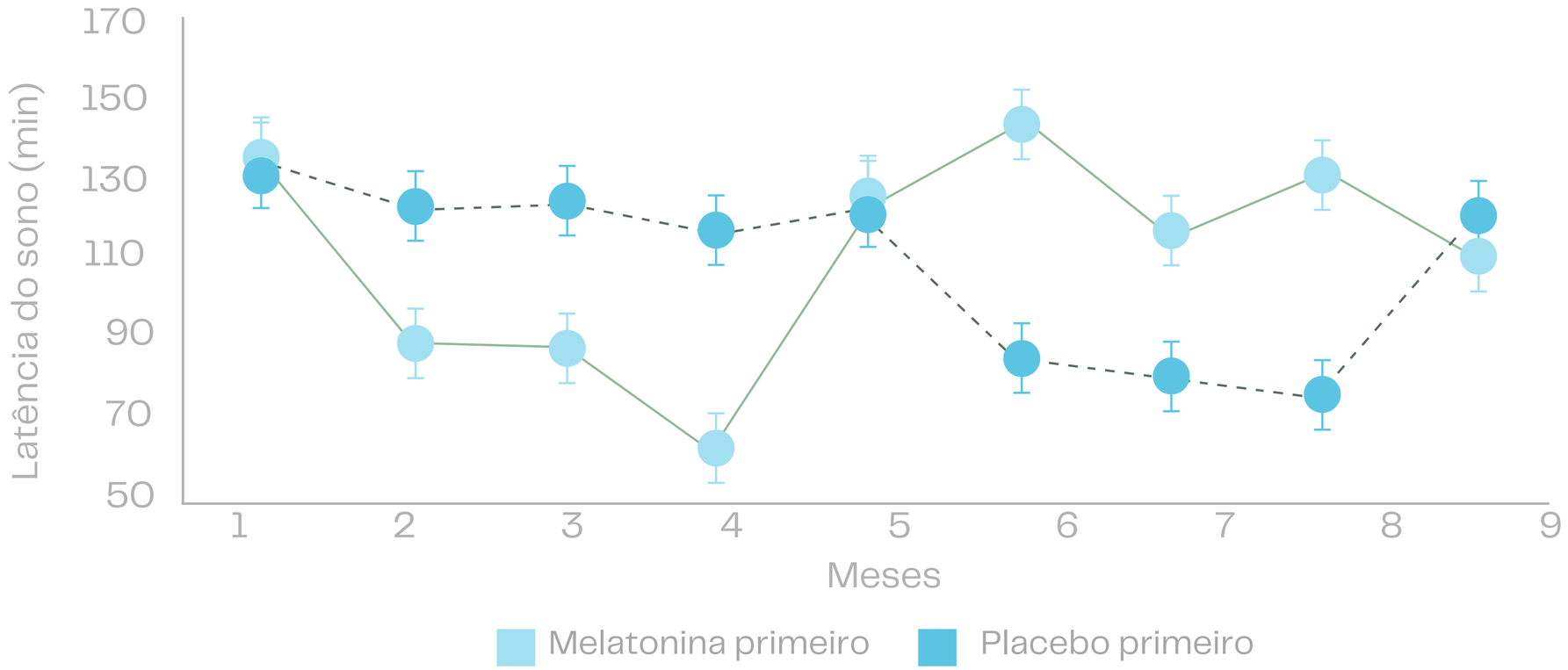
1. Wright B, Sims D, Smart S, et al. Melatonin versus placebo in children with autism spectrum conditions and severe sleep problems not amenable to behaviour management strategies: a randomised controlled crossover trial. J Autism Dev Disord. 2011 Feb;41(2):175–84.

A melatonina reduz o tempo de início do sono, induzindo ao estado de sono mais rápido e duradouro e melhora os aspectos comportamentais em crianças com TEA comparadas ao placebo[1]



DBC: Developmental behavior checklist; TEA: Transtorno do Espectro Autista. 1. Wright B, Sims D, Smart S, et al. Melatonin versus placebo in children with autism spectrum conditions and severe sleep problems not amenable to behaviour management strategies: a randomised controlled crossover trial. J Autism Dev Disord. 2011 Feb;41(2):175–84.

Os pacientes tratados com melatonina apresentaram melhorias no sono quando comparados a períodos sem tratamento[1]



No geral, os pacientes tratados com melatonina apresentaram aumentos significativos no tempo total de sono e diminuição na latência de sono sem causar prejuízos por sonolência diurna e eventos adversos[1]

Tto: Tratamento. 1. Wright B, Sims D, Smart S, et al. Melatonin versus placebo in children with autism spectrum conditions and severe sleep problems not amenable to behaviour management strategies: a randomised controlled crossover trial. J Autism Dev Disord. 2011 Feb;41(2):175-84.

Long-term melatonin treatment for the sleep problems and aberrant behaviors of children with neurodevelopmental disorders

KotaroYuge,Shinichiro Nagamitsu, Yuko Ishikawa, IzumiHamada,HiroyukiTakahashi, Hideyuki Sugioka, Osamu Yotsuya, Kazuo Mishima, Masaharu Hayashi & Yushiro Yamashita

Long-Term Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in Children with Autism Spectrum Disorder

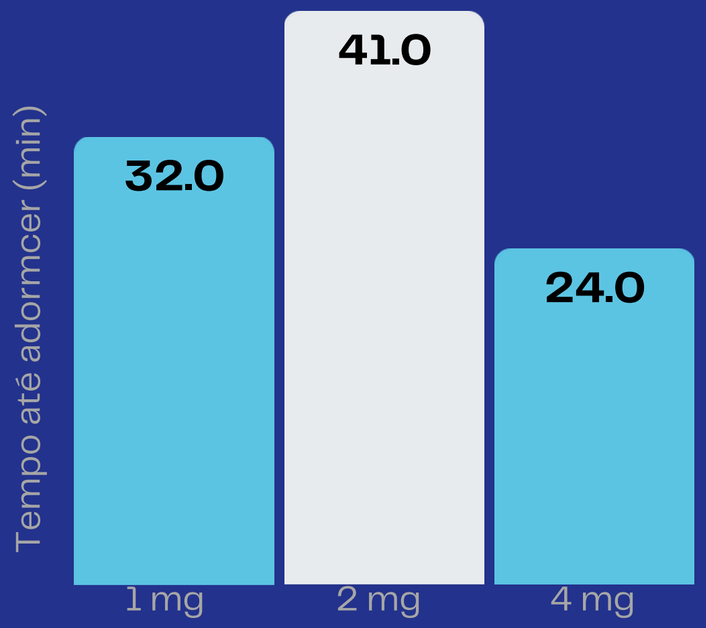
Athanasios Maras,Carmen M.Schroder, Beth A.Malow,RobertL.Findling,JohnBreddy,Tali Nir, Shiri Shahmoon, Nava Zisapel, and Paul Gringras

Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Sleep in Children with Autism Spectrum Disorder: Impact on Child Behavior and Caregiver's Quality of Life

CarmenM.Schroder, Beth A. Malow,AthanasiosMaras, Raun D.Melmed,RobertL.Findling, John Breddy, Tali Nir, Shiri Shahmoon, Nava Zisapel & Paul Gringras

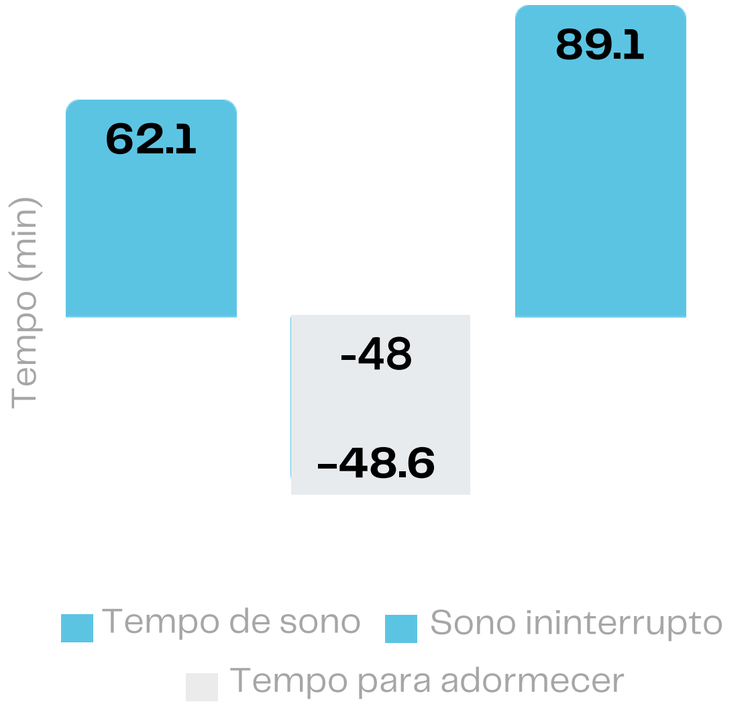
Outros estudos apresentaram efeitos positivos da melatonina sobre o sono, como o aumento do tempo de permanência do sono, a diminuição da latência do sono e a redução dos comportamentos externalizantes[1–3]

Estudo multicêntrico, colaborativo, não controlado, aberto, de fase III[1]



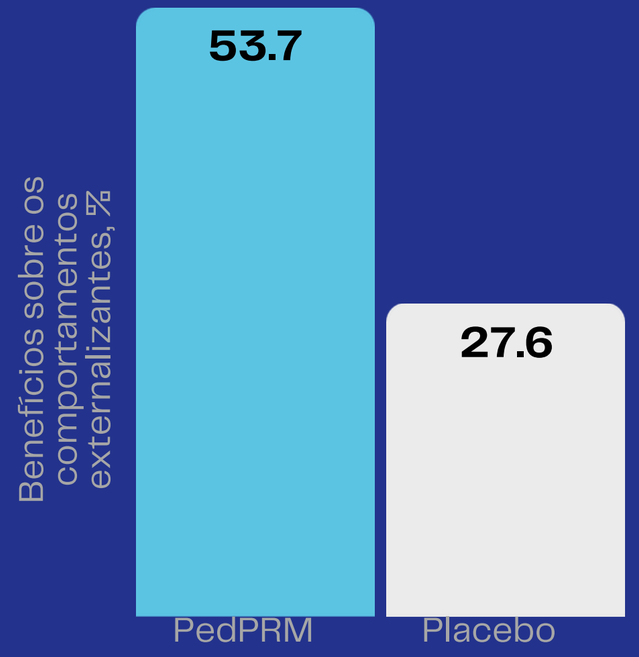
A melatonina diminui o tempo de latência do início do sono até a semana 26 de tto[1]

Estudo duplo-cego, randomizado e controlado por placebo[2]



A melatonina aumenta o tempo de sono e diminui o tempo para adormecer e a ininterrupção do sono [2]

Estudo duplo-cego, randomizado e controlado por placebo[3]



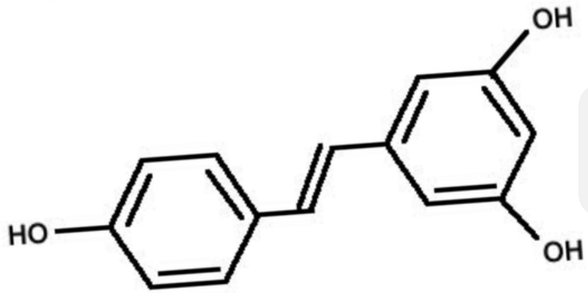
A melatonina gera melhorias sobre o comportamento externalizantes em pacientes com TEA[3]

PedPRM: Melatonina pediátrica de liberação prolongada; PedTto: Tratamento. ABC-J1: Lista de verificação de comportamento aberrante - versão japonesa. 1. Yuge K, Nagamitsu S, Ishikawa Y, et al. Long-term melatonin treatment for the sleep problems and aberrant behaviors of children with neurodevelopmental disorders. BMC Psychiatry. 2020 Sep 10;20(1):445. 2. Maras A, Schroder CM, Malow BA, et al. Long-Term Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in Children with Autism Spectrum Disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2018 Dec;28(10):699-710. 3. Schroder CM, Malow BA, Maras A, et al. Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Sleep in Children with Autism Spectrum Disorder: Impact on Child Behavior and Caregiver's Quality of Life. J Autism Dev Disord. 2019 Aug;49(8):3218-3230.



Resveratrol

O resveratrol (RSV) é uma molécula com potencial anti-inflamatório, reduz a neuroinflamação e protege o sistema nervoso contra danos[1]



Neuroproteção[1]

Elimina espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio[1]

Diminui aspectos comportamentais como a hiperatividade[1]

Modula a síntese de moléculas anti-inflamatórias[1]

Promove neuroproteção regulando a apoptose induzida por Aβ e citotoxicidade[1]

Aβ: Peptídeo beta-amiloide; Tto: Tratamento. 1. Menegas S, et al. Potential mechanisms of action of resveratrol in prevention and therapy for mental disorders. J Nutr Biochem. 2023 Nov;121:109435.



Resveratrol as adjunctive therapy in treatment of irritability in children with autism: A double-blind and placebo-controlled randomized trial

Fatemeh Hendouei, Hossein Sanjari Moghaddam, Mohammad Reza Mohammadi, Negin Taslimi, Farzin Rezaei, Shahin Akhondzadeh

Hendouei et al. avaliaram em um ensaio clínico, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo a eficácia do resveratrol em crianças diagnosticadas com TEA[1]

TEA diagnosticado, DSM-V

Pacientes entre 4 e 12 anos

Incluídos pacientes com irritabilidade

Incluído somente crianças

sem uso de medicamentos a 6 meses do início do trial

Excluídos pacientes com condições médicas ou doenças preexistentes

Excluídos os pacientes com outros transtornos*

1:1

n=35

Resveratrol + Risperidona

Risperidona 2 x dia (0,5 mg) com um aumento de dose de 0,5 mg por semana

250 mg de RSV 2 x dia por 10 semanas

n=35

Placebo + Risperidona

Risperidona 2 xdia (0,5 mg)com um aumento de dose de 0,5 mg por semana

Desfecho primário

Média da pontuação na escala de irritabilidade

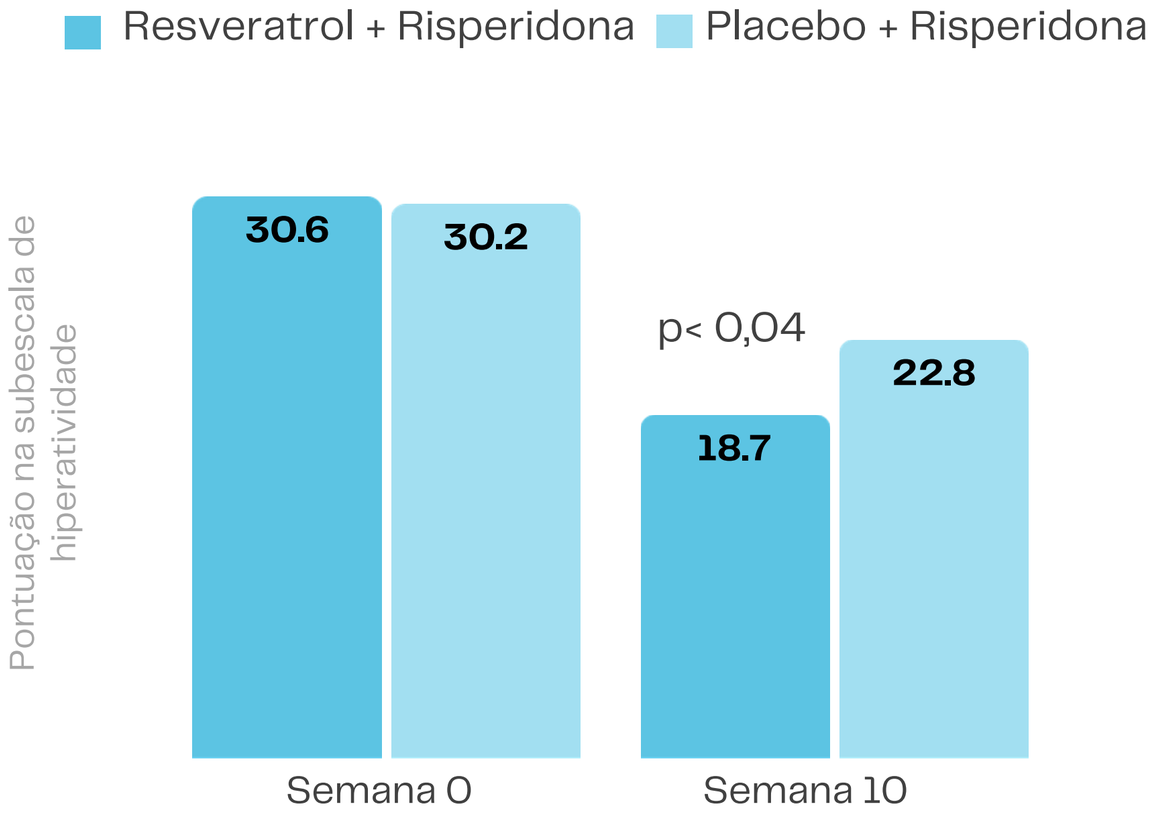
Desfecho secundário

Eventos adversos

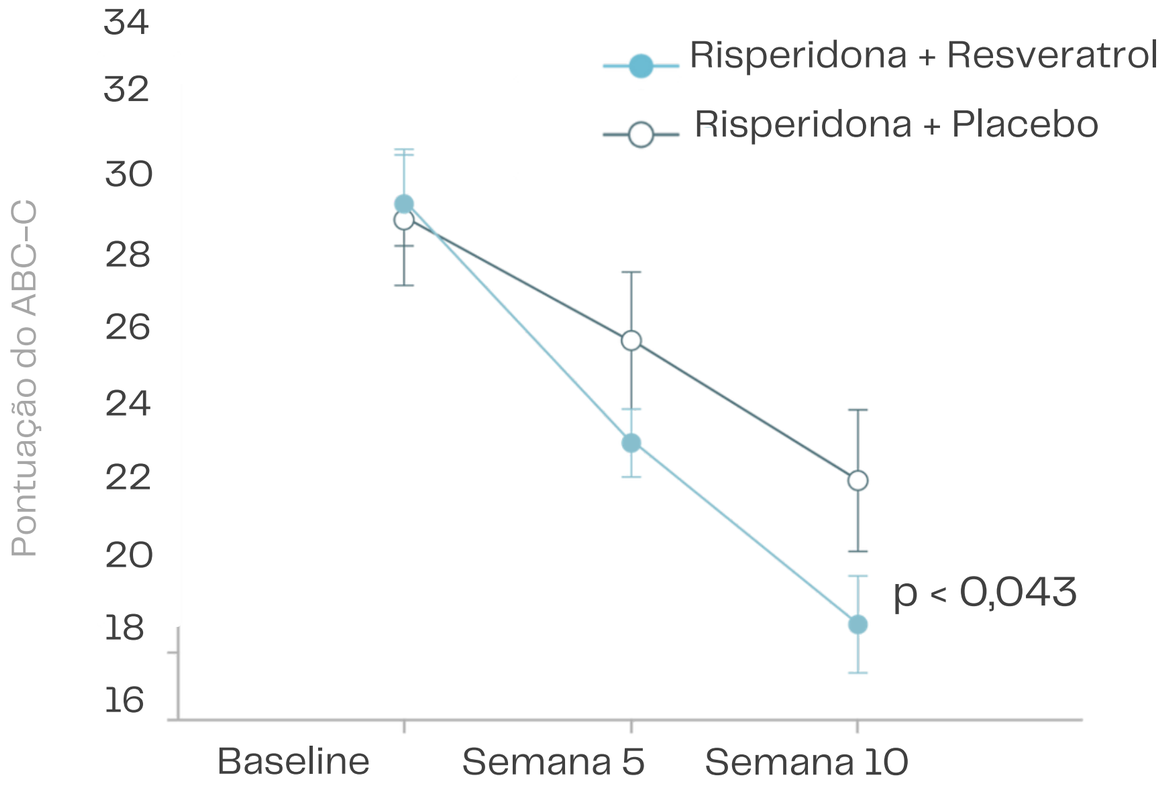
Médias nas subescalas de ABC-C

* Excluído pacientes com TDAH, depressão, mania, ansiedade e transtorno bipolar. ABC-C: Aberrant Behavior Checklist-Community; TEA: Transtorno do Espectro Autista. 1. Hendouei F, et al. Resveratrol as adjunctive therapy in treatment of irritability in children with autism: A double-blind and placebo-controlled randomized trial. J Clin Pharm Ther. 2020 Apr;45(2):324-334.

O estudo não alcançou o desfecho primário, no entanto os pacientes submetidos ao tratamento com resveratrol apresentaram melhorias na hiperatividade[1]



O tempo de tto foi essencial para a obtenção dos efeitos positivos do resveratrol sobre a hiperatividade no TEA[1]



Tto: Tratamento; TEA: Transtorno do Espectro Autista. 1. Hendouei F, et al. Resveratrol as adjunctive therapy in treatment of irritability in children with autism: A double-blind and placebo-controlled randomized trial. J Clin Pharm Ther. 2020 Apr;45(2):324-334.



Resveratrol Treatment of Autism Spectrum Disorder — A Pilot Study

Marchezan, Josemar PhD; Deckmann, Iohanna PhD; da Fonseca, Guilherme Cordenonsi PhD; Margis, Rogerio PhD; Riesgo, Rudimar PhD; Gottfried, Carmem PhD

Josemar M et al. avaliaram em um estudo piloto com um período de acompanhamento de 3 meses a eficácia da suplementação com o resveratrol em crianças diagnosticadas com TEA[1]

TEA diagnosticado, DSM-V

5 crianças (10-13 anos)

Excluído os pacientes com síndromes similares ao TEA

Excluídos se feito interrupção de qualquer psicotrópico durante o estudo

Excluídos pacientes com outras doenças sistêmicas ativas

→ **1:1** →

Resveratrol (RSV)

2 cápsulas de 100 mg x dia por 90 dias

Desfecho primário

Comportamentos

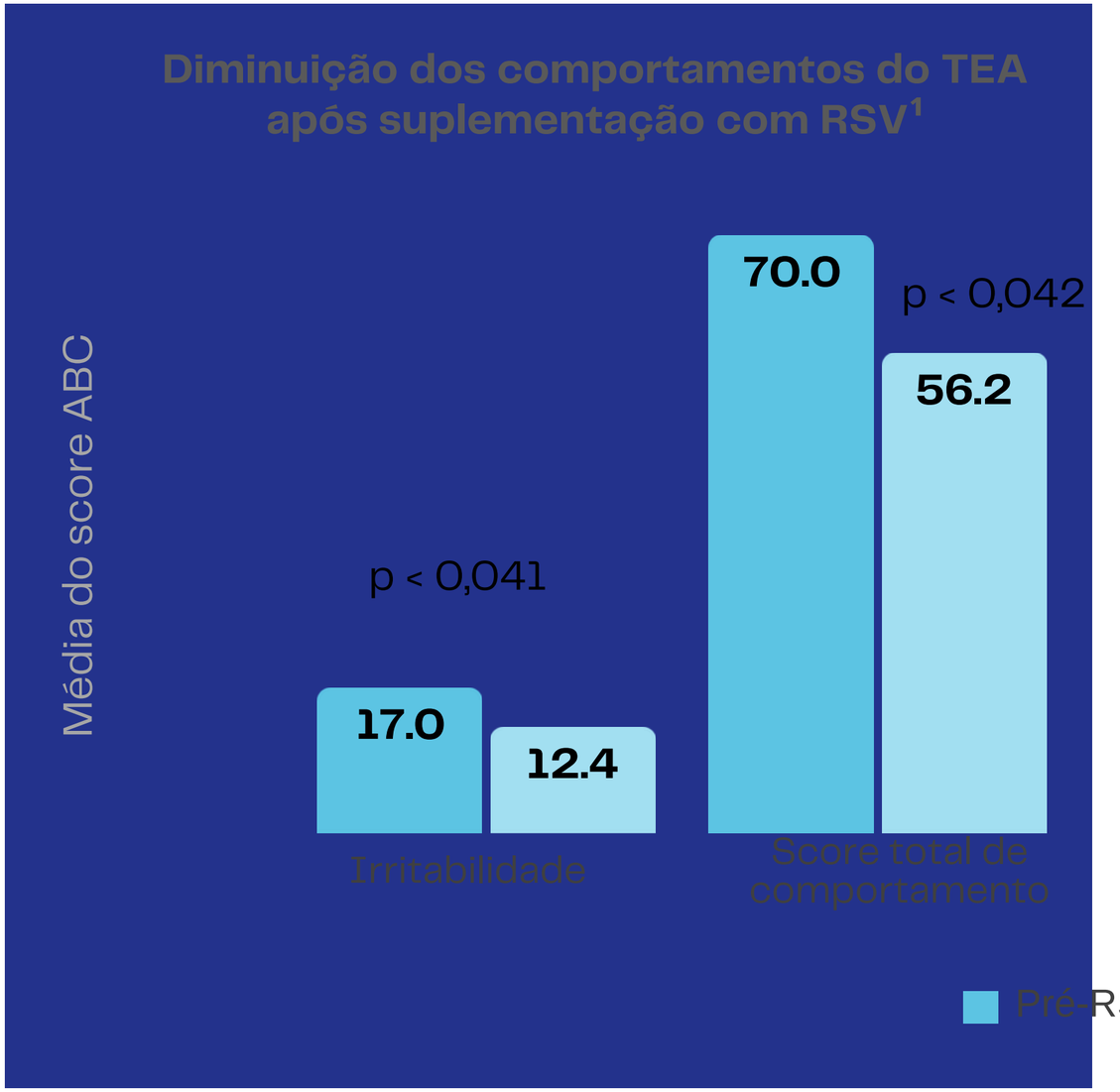
Níveis de miRNA

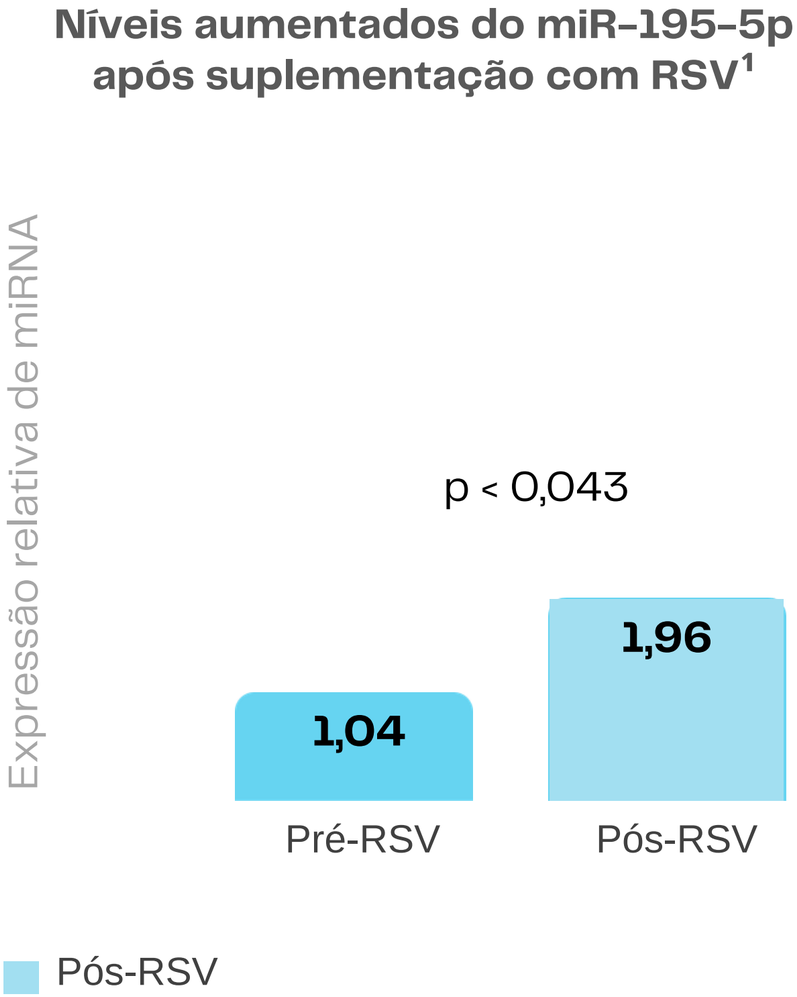
Desfecho secundário

Eventos adversos

RSV: Resveratrol; TEA: Transtorno do Espectro Autista; RSV: Resveratrol.; miRNA: MicroRNAs. 1. Marchezan J, Deckmann I, da Fonseca GC, Margis R, Riesgo R, Gottfried C. Resveratrol Treatment of Autism Spectrum Disorder-A Pilot Study. Clin Neuropharmacol. 2022 Sep-Oct 01;45(5):122-127.

Os pacientes tratados com resveratrol apresentaram diminuições na irritabilidade e no score total de comportamento quando comparados a períodos anteriores e após o tratamento[1]



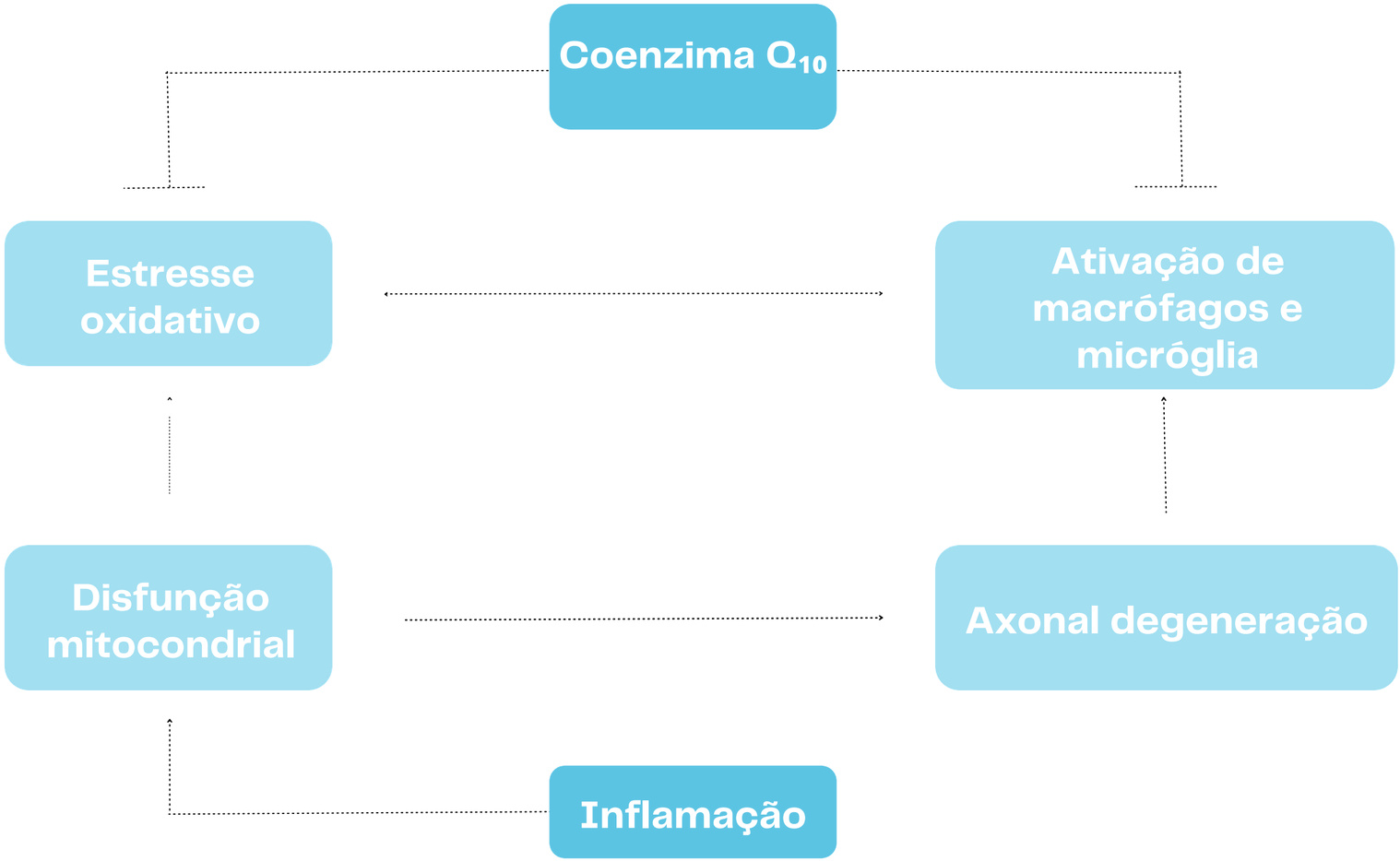


RSV: Resveratrol; TEA: Transtorno do Espectro Autista. 1. Marchezan J, Deckmann I, da Fonseca GC, Margis R, Riesgo R, Gottfried C. Resveratrol Treatment of Autism Spectrum Disorder-A Pilot Study. Clin Neuropharmacol. 2022 Sep-Oct 01;45(5):122-127.



Coenzima Q_{10}

A Coenzima Q_{10} (CoQ10) é uma molécula endógena com atividade antioxidante, protegendo o sistema nervoso dos efeitos danosos da inflamação, como a disfunção mitocondrial e ativação de células do sistema imune[1,2]

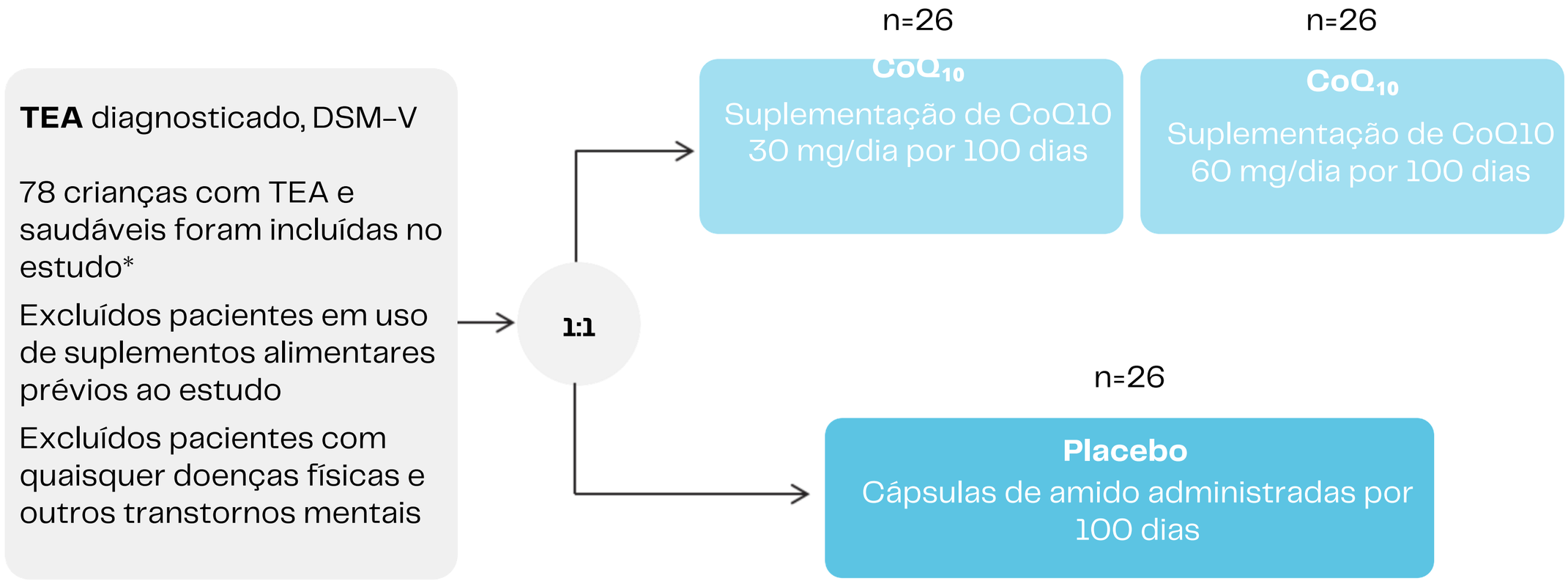


CoQ10: Coenzima Q10. 1. Cirilli I, et al. Role of Coenzyme Q10 in Health and Disease: An Update on the Last 10 Years (2010–2020). Antioxidants (Basel). 2021 Aug 23;10(8):1325. 2. Ebrahimi A, et al. Involvement of Coenzyme Q10 in Various Neurodegenerative and Psychiatric Diseases. Biochem Res Int. 2023 Nov 1;2023:5510874. 2. Bagheri S, et al. Neuroprotective effects of coenzyme Q10 on neurological diseases: a review article. Front Neurosci. 2023 Jun 23;17:1188839.

Coenzyme Q_{10} supplementation reduces oxidative stress and decreases antioxidant enzyme activity in children with autism spectrum disorders

Mousavinejad E, Ghaffari MA, Riahi F, Hajmohammadi M, Tiznobeyk Z, Mousavinejad M

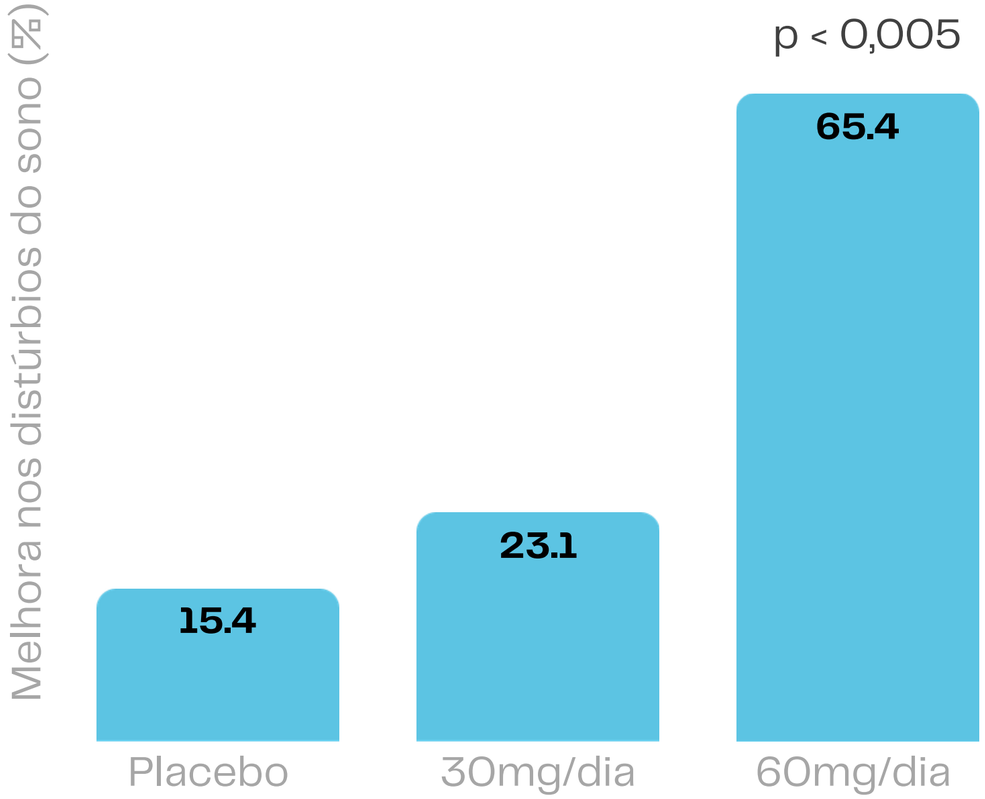
Mousavinejad et al. avaliaram em um estudo clínico, randomizado, paralelo e controlado por placebo a eficácia da CoQ_{10} sobre o estresse oxidativo, disfunções do sono e problemas gastrointestinais em pacientes infantis com TEA[1]



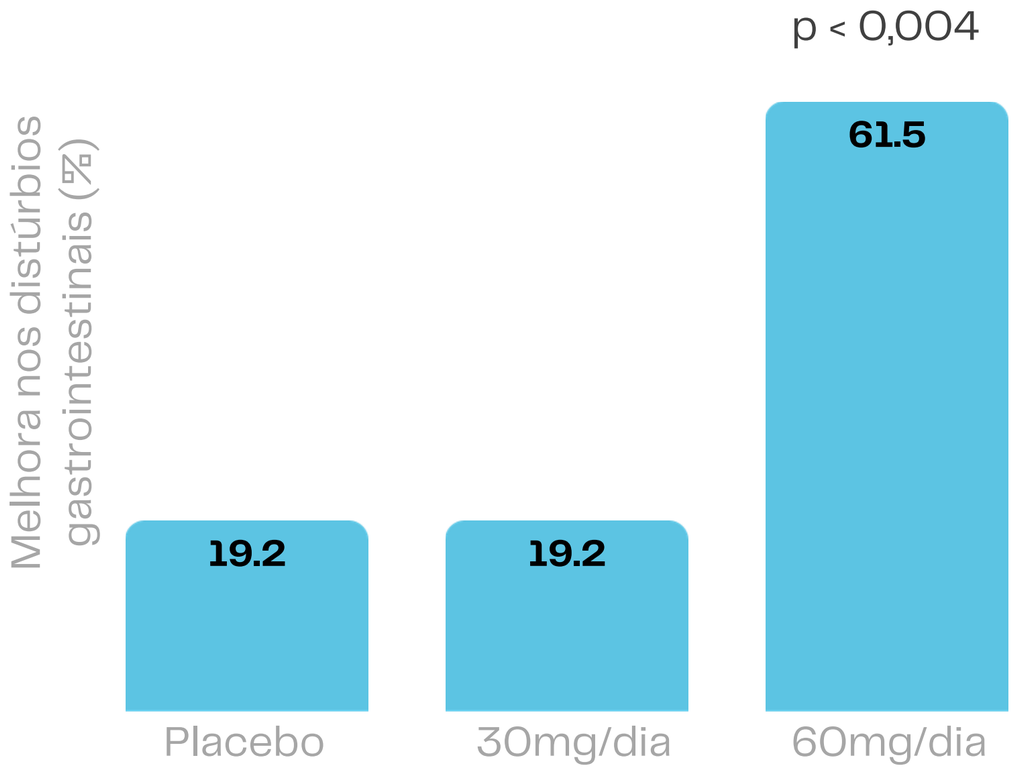
* Crianças iraniana participaram do estudos. CoQ10: Coenzima Q10; TEA: Transtorno do Espectro Autista. 1. Mousavinejad E, et al. Coenzyme Q10 supplementation reduces oxidative stress and decreases antioxidant enzyme activity in children with autism spectrum disorders. Psychiatry Res. 2018 Jul;265:62-69.

A suplementação com a CoQ_{10} melhorou as sintomatologias do TEA relacionados a disfunções no sono e problemas gastrointestinais[1]

Influência da CoQ_{10} sobre o distúrbio do sono em crianças com TEA[1]



Influência da CoQ_{10} sobre problemas gastrointestinais em crianças com TEA[1]

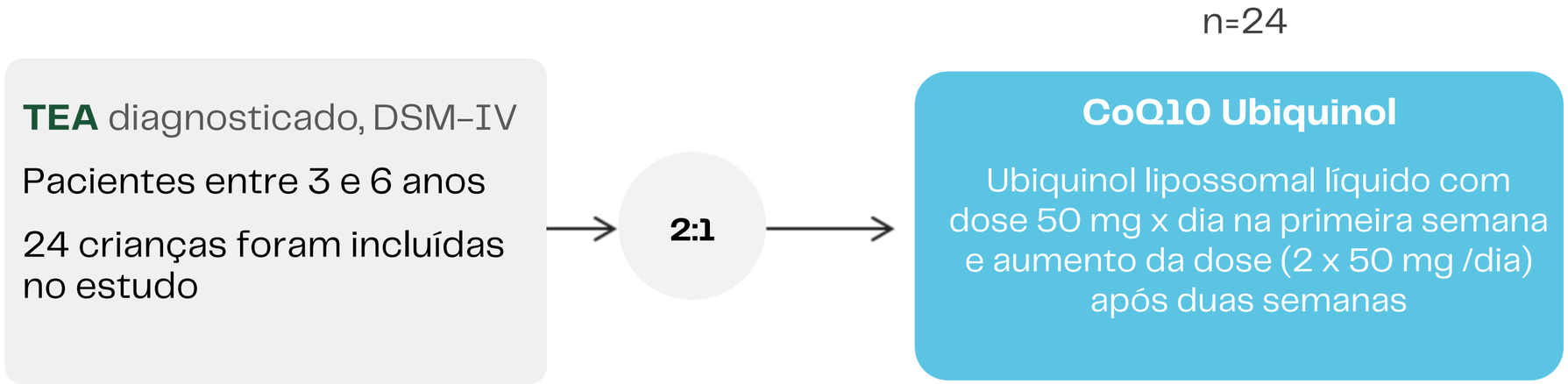


CoQ10: Coenzima Q10; TEA: Transtorno do Espectro Autista. 1. Mousavinejad E, et al. Coenzyme Q10 supplementation reduces oxidative stress and decreases antioxidant enzyme activity in children with autism spectrum disorders. Psychiatry Res. 2018 Jul;265:62-69.

Coenzyme Q_{10} supplementation reduces oxidative stress and decreases antioxidant enzyme activity in children with autism spectrum disorders

Elham Mousavinejad, Mohammad Ali Ghaffari, Forough Riahi, Maryam Hajmohammadi, Zeinab Tiznobeyk e Masoumeh Mousavinejad

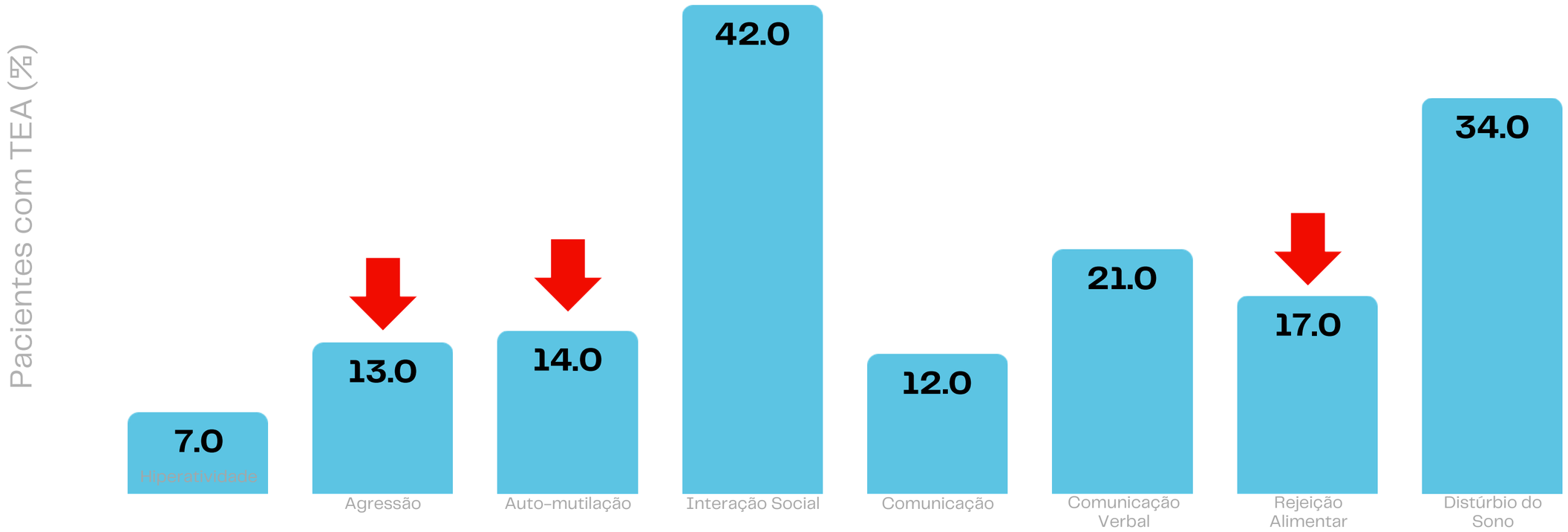
Gvozdjáková et al. avaliaram a suplementação da CoQ_{10} na melhoria dos sintomas sociais, alimentares e do sono em pacientes infantis com TEA[1]



CoQ10: Coenzima Q10; TEA: Transtorno do Espectro Autista. 1. Gvozdjáková A et al. Ubiquinol improves symptoms in children with autism. Oxid Med Cell Longev. 2014;2014:798957.

A CoQ_{10} foi capaz de melhorar os aspectos sociais e psicológicos dos pacientes pediatricos com TEA[1]

Influência da CoQ_{10} sobre o comportamento em crianças com TEA[1]



CoQ10: Coenzima Q10; TEA: Transtorno do Espectro Autista. 1. Gvozdjáková A et al. Ubiquinol improves symptoms in children with autism. Oxid Med Cell Longev. 2014;2014:798957.

Palmitoiletanolamida
PEA

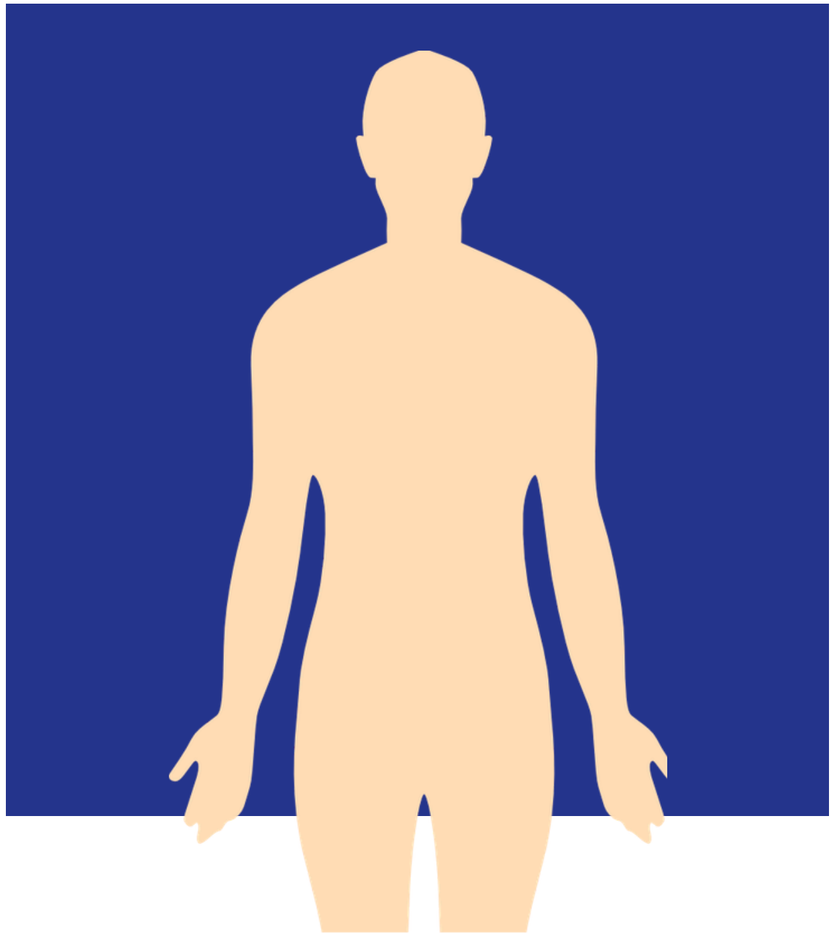
O Palmitoiletanolamina (PEA) atua sobre o sistema canabinóide com efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e neuroprotetor auxiliando no processo de neurodesenvolvimento[1,2]

O PEA é produzindo natualmente pelo organismo atuando em distintas vias moléculares[1]

Anti-inflamatória

Analgésica

Antiepilética



Anticonvulsivante

Imunomoduladora

Neuroproteção

PEA: Palmitoiletanolamina. 1.Clayton, P.; Hill, M.; Subah, S.; Venkatesh, R. Palmitoiletanolamida: Um composto natural para gestão da saúde. Int. J. Mol. Sci. 2021 , 22; 2. Herrera MI, et al. Palmitoylethanolamide attenuates neurodevelopmental delay and early hippocampal damage following perinatal asphyxia in rats. Front Behav Neurosci. 2022 Aug 25;16:953157. doi: 10.3389/fnbeh.2022.953157. Erratum in: Front Behav Neurosci. 2022 Dec 19;16:1115398.

Palmitoylethanolamide as adjunctive therapy for autism: Efficacy and safety results from a randomized controlled trial

Khalaj, M., Saghazadeh, A., Shirazi, E., Shaibafan, M. R., Alavi, K., Shooshari, M. H., & Akhondzadeh, S.

Khalaj M et al. avaliaram em um ensaio clínico, randomizado, de grupo paralelo, duplo-cego e controlado por placebo a eficácia do co-tratamento com risperiodona e PEA em pacientes infantis com TEA[1]

TEA diagnosticado, DSM-V

Crianças entre 4 e 12 anos com sintomas de irritabilidade

Excluídos pacientes com comorbidades psiquiátricas e outras doenças preexistentes

Excluídos pacientes com histórico de medicação antipsicótica anterior ou terapia comportamental

1:1

n=31

PEA + Risperidona

Risperidona 0,5 mg com dose máxima de 1 mg/dia para crianças com -20 kg e 2 mg/dia superior a 20 600 mg/dia dek gPEA 2 x dia

n=31

Placebo + Risperidona

Risperidona 0,5 mg com dose máxima de 1 mg/dia para crianças com -20 kg e 2 mg/dia superior a 20 kg

Desfecho primário

Mudança na irritabilidade

Desfecho secundário

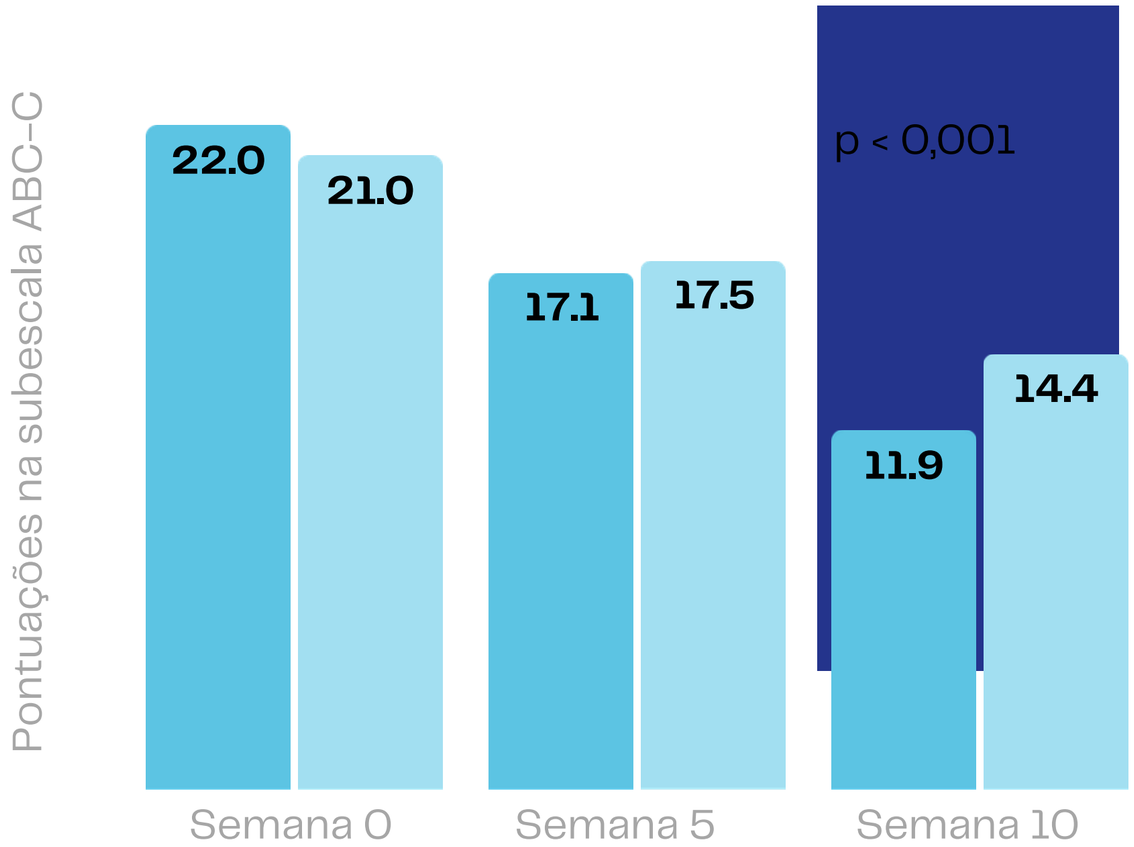
Eventos adversos

Mudanças em outros comportamentos

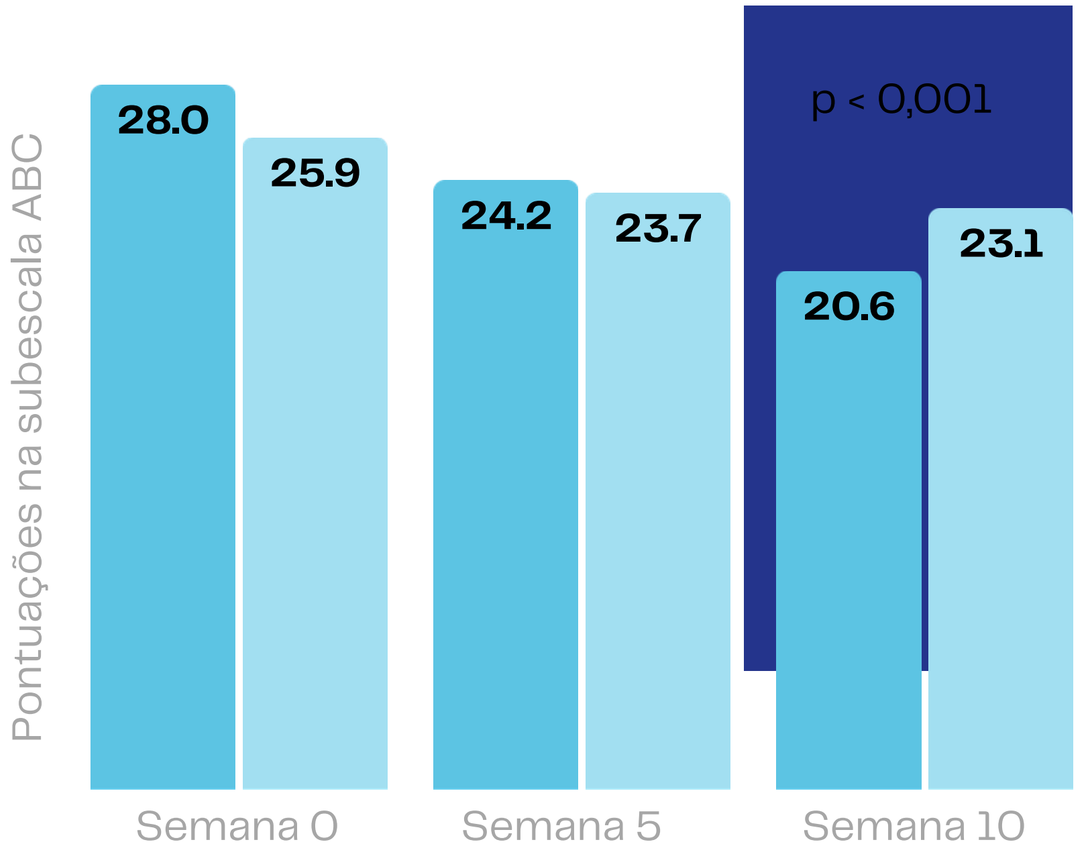
PEA: Palmitoiletanolamina; TEA: Transtorno do Espectro Autista. 1. Khalaj M, Saghazadeh A, Shirazi E, et al. Palmitoylethanolamide as adjunctive therapy for autism: Efficacy and safety results from a randomized controlled trial. J Psychiatr Res. 2018 Aug;103:104-111.

O tratamento com PEA melhora a irritabilidade dos pacientes, além de melhorar a hiperatividade[1]

Influência do PEA sobre a irritabilidade em crianças com TEA[1]



Influência do PEA sobre a hiperatividade em crianças com TEA[1]



PEA + Risperidona Placebo + Risperidona

PEA: Palmitoiletanolamina; TEA: Trantorno do Espectro Autista. 1. Khalaj M, Saghazadeh A, Shirazi E, et al. Palmitoylethanolamide as adjunctive therapy for autism: Efficacy and safety results from a randomized controlled trial. J Psychiatr Res. 2018 Aug;103:104-111.



Beneficial Effects of Palmitoylethanolamide on Expressive Language, Cognition, and Behaviors in Autism: A Report of Two Cases

Nicola Antonucci, Alessandra Cirillo, Dario Siniscalco

Antonucci et al. reportou dois casos de adolescentes diagnosticados com TEA que foram tratados com PEA[1]

Paciente 1

TEA diagnosticado aos 21 meses de idade
Garoto italiano de 13 anos
Pouco desenvolvimento comunicativo

Paciente 2

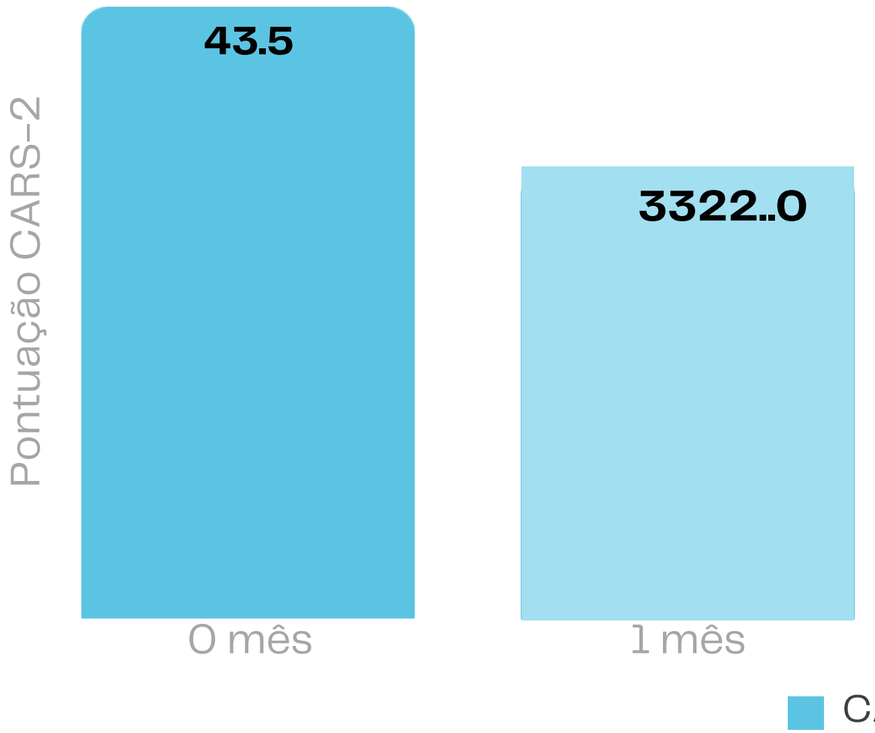
TEA diagnosticado aos 3 anos de idade
Garoto italiano de 15 anos
Já apresentou alguns episódios epilépticos

Comprimidos de PEA 600 mg
1-3 meses de tratamento*

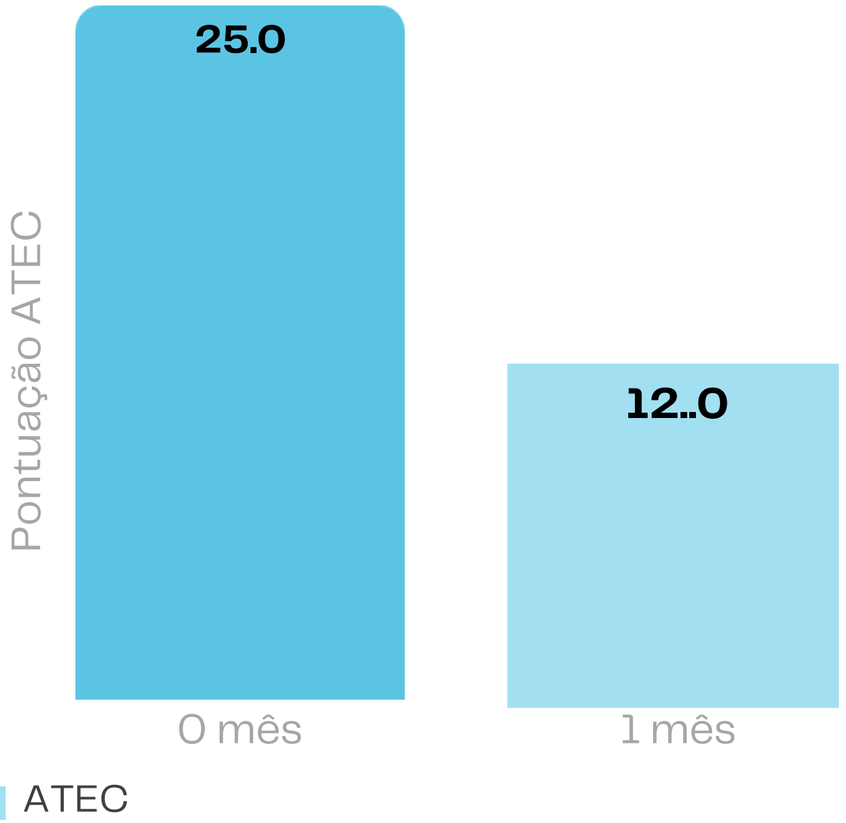
* Paciente 1 foi avaliado com 1 mÊs de tratamento, á o paciente 2 foi avaliado com 3 meses de tratamento. TEA: transtorno do espectro autista. CARS-2: segunda edição da escala de avaliação do autismo na infância. ATEC: Escala de Avaliação do Tratamento do Autismo. 1. Antonucci et al. Beneficial effects of palmitoylethanolamide on expressive language, cognition, and behaviors in autism: a report of two cases. Case reports in psychiatry, v. 2015, n. 1, p. 325061, 2015.

As escalas de pontuação CARS-2 e ATEC para avaliação de dois adolescentes diagnosticados com TEA diminuíram após 1–3 meses de tratamento[1]

Diminuição da pontuação CARS-2 nos pacientes com TEA após suplementação com PEA[1]



Diminuição da pontuação ATEC após suplementação com PEA[1]



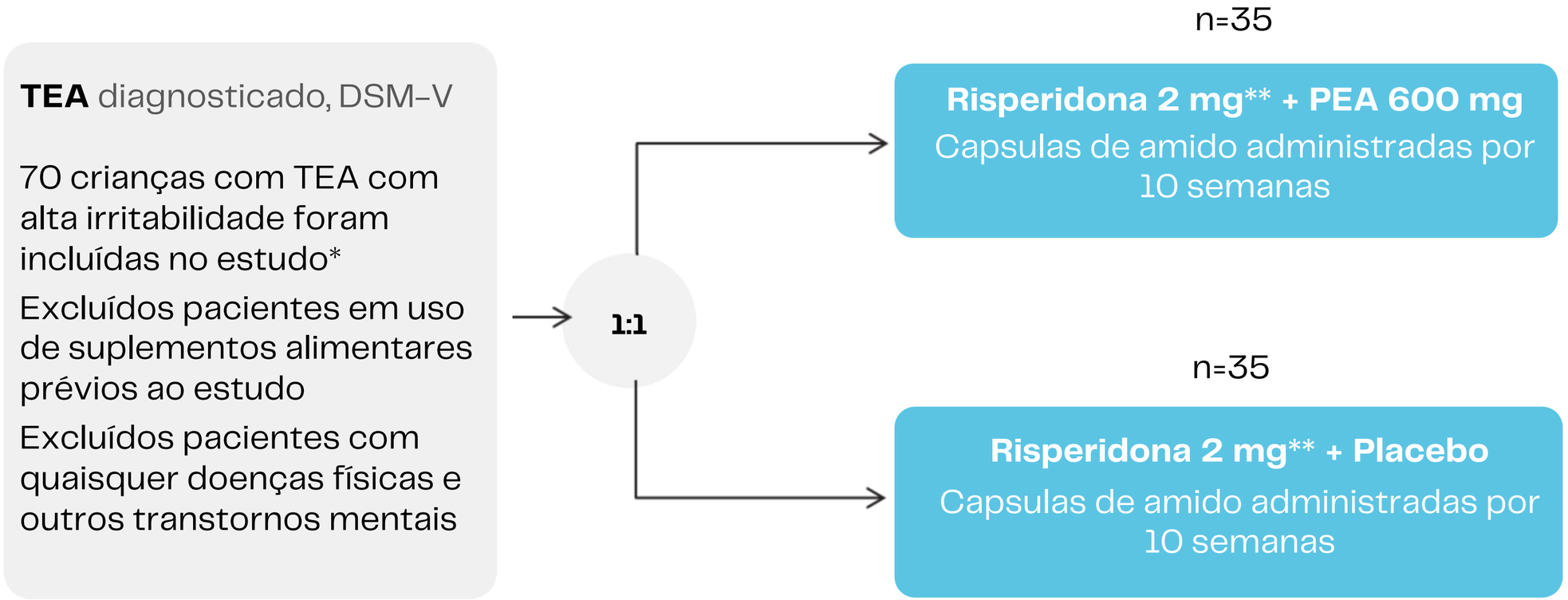
CARS ATEC

TEA: transtorno do espectro autista. CARS-2: segunda edição da escala de avaliação do autismo na infância. ATEC: Escala de Avaliação do Tratamento do Autismo. 1. Antonucci et al. Beneficial effects of palmitoylethanolamide on expressive language, cognition, and behaviors in autism: a report of two cases. Case reports in psychiatry, v. 2015, n. 1, p. 325061, 2015.

Palmitoylethanolamide as adjunctive therapy for autism: Efficacy and safety results from a randomized controlled trial

Mona Khalaja, Amene Saghazadehb, Elham Shirazia, Mohammad-Reza Shalbafana, Kaveh Alavia, Mitera Hakim Shooshtaria, Fatemeh Yousefi Laksaria, Maryamalsadat Hosseinia, Mohammad-Reza Mohammadib e Shahin Akhondzadeh (2018)

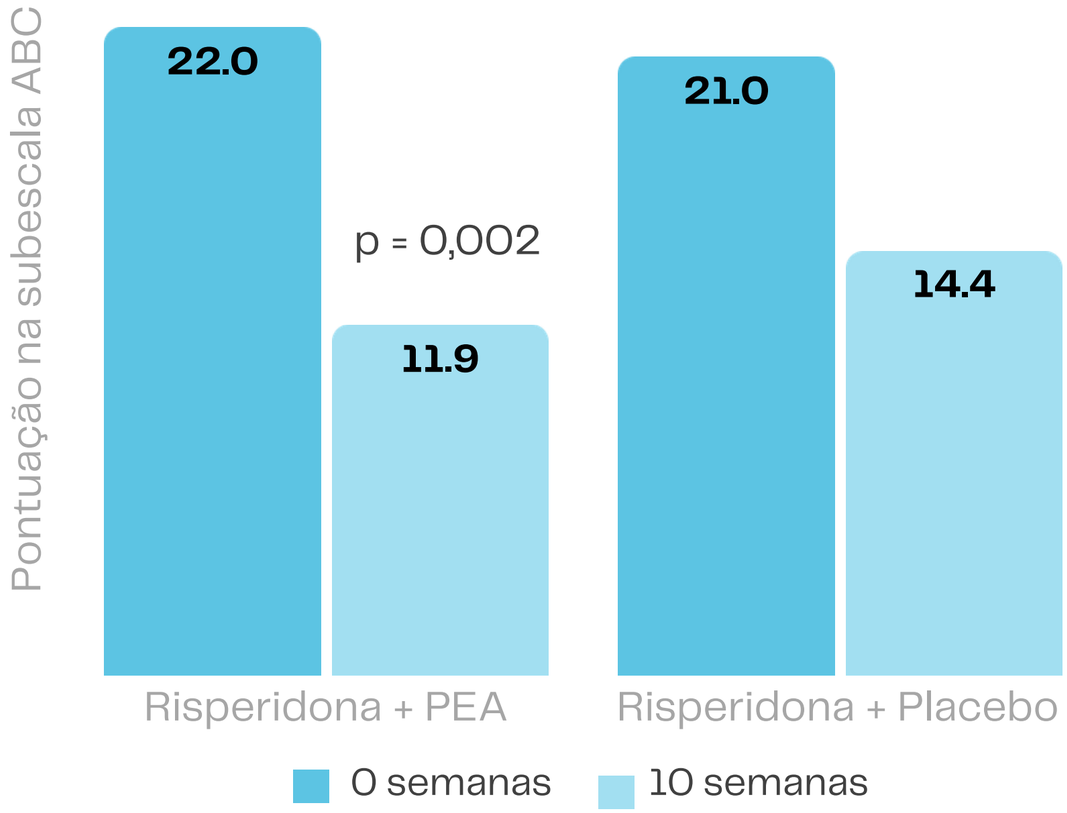
Khalaja et al. realizaram um ensaio clínico randomizado com grupos paralelos, duplo-cego, controlado por placebo que avaliou a eficácia e segurança do PEA em crianças com TEA por 10 meses[1]



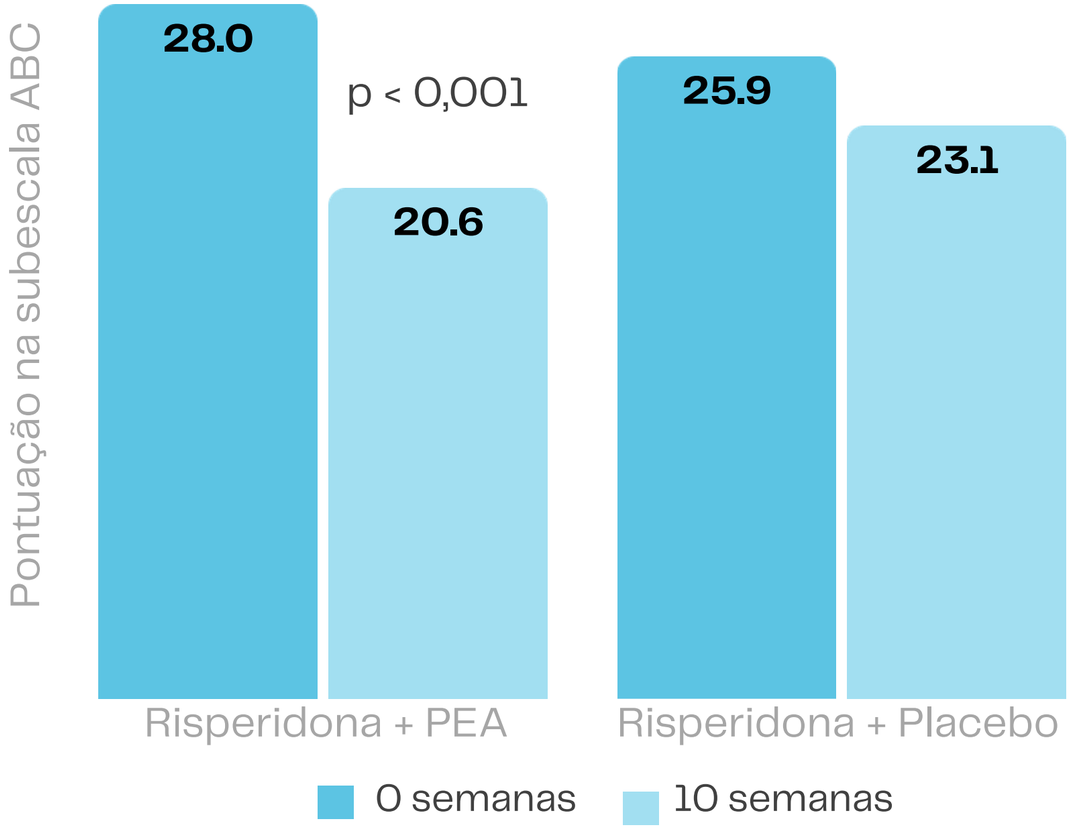
* Crianças iraniana participaram do estudos. ** Crianças que pesassem menos que 20 kg foram tratadas com 1 mg de risperidona. TEA: transtorno do espectro autista. PEA: palmitoiletanolamida. 1. Khalaj, Mona et al. Palmitoylethanolamide as adjunctive therapy for autism: Efficacy and safety results from a randomized controlled trial. Journal of psychiatric research, v. 103, p. 104-111, 2018.

O tratamento adjunto com PEA promoveu redução adicional nas subescalas de irritabilidade e hiperatividade após 10 semanas de tratamento[1]

O PEA em adjuvância promoveu melhora na irritabilidade[1]



O PEA em adjuvância promoveu melhora na hiperatividade[1]

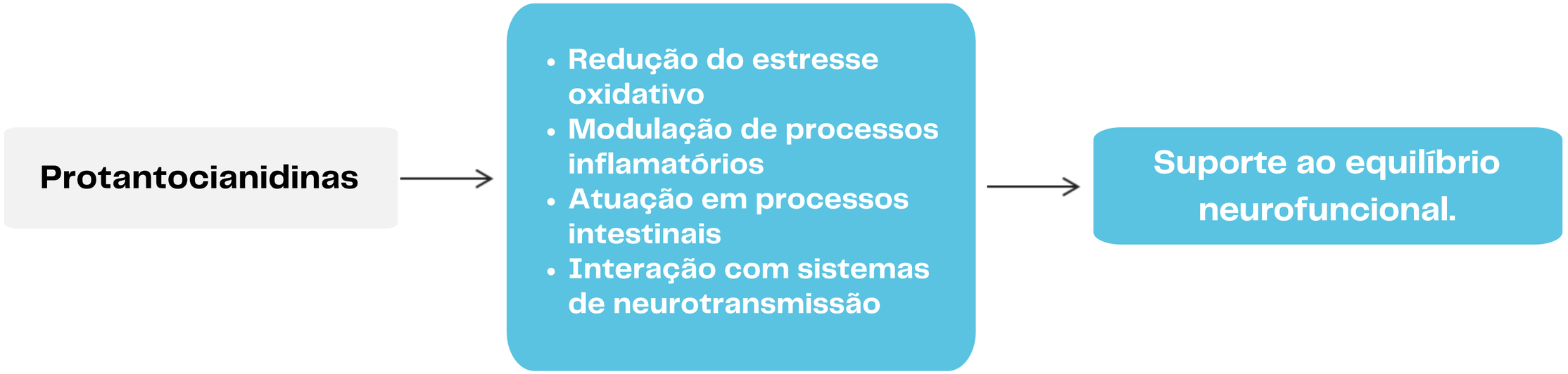


TEA: transtorno do espectro autista. PEA: palmitoiletanolamida. ABC: autism behaviour checklist. 1. KHALAJ, Mona et al. Palmitoylethanolamide as adjunctive therapy for autism: Efficacy and safety results from a randomized controlled trial. Journal of psychiatric research, v. 103, p. 104–111, 2018.

Proantocianidinas de sementes de uva

Suporte ao equilíbrio neurofuncional.

As proantocianidinas são compostos naturais presentes na semente da uva, amplamente estudados por sua elevada capacidade antioxidante.
Quando utilizadas na forma padronizada, garantem concentração consistente dos compostos ativos, contribuindo para maior controle de qualidade e reprodutibilidade das características do extrato.



Esse conjunto de ações indica que as proantocianidinas atuam em diferentes processos fisiológicos, especialmente aqueles relacionados ao equilíbrio do organismo e ao funcionamento do sistema nervoso.

📚 Referência: Indena – ENOVITA® Technical Dossier | PMC11530837 | PMC11510545

MECANISMOS DE AÇÃO DAS PROANTOCIANIDINAS

Alterações como aumento do estresse oxidativo, desequilíbrio inflamatório e disfunções no eixo intestino–cérebro têm sido descritas na literatura em indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como em outros contextos relacionados ao funcionamento neurológico.

As proantocianidinas são compostos bioativos investigados por sua atuação em diferentes processos fisiológicos, incluindo proteção celular, modulação inflamatória e suporte à atividade do sistema nervoso.

Estudos experimentais sugerem que compostos ricos em proantocianidinas podem interagir com sistemas envolvidos na regulação da atividade cerebral, incluindo vias GABAérgicas e enzimas relacionadas à neurotransmissão, como monoamina oxidase A (MAO-A) e acetilcolinesterase (AChE), contribuindo para a manutenção do funcionamento adequado das células do sistema nervoso.

Mecanismo	O que acontece no organismo	Possível impacto fisiológico
Ação antioxidante	Redução de radicais livres e proteção celular	Contribuição para a proteção de estruturas neuronais
Modulação inflamatória	Redução de citocinas pró-inflamatórias Modulação de vias como NF-kB	Suporte ao equilíbrio de processos inflamatórios
Proteção neuronal	Redução de dano oxidativo em neurônios	Preservação da integridade celular
Neurotransmissores	Modulação de sistemas como GABA, MAO-A e AChE	Influência em funções relacionadas à atividade cerebral

📚 Referências da tabela: PMC11530837 (estresse oxidativo e inflamação) | PMC11510545 (neurotransmissores e proteção neuronal)

CONEXÃO INTESTINO–CÉREBRO E EQUILÍBRIO NEUROFUNCIONAL

O intestino e o cérebro estão interligados por meio do eixo intestino–cérebro, com comunicação bidirecional entre sistemas fisiológicos.

Alterações nesse eixo têm sido associadas, na literatura, a diferentes aspectos do funcionamento do organismo, incluindo processos relacionados ao comportamento, atenção e resposta ao ambiente.

Sistema gastrointestinal (descrições na literatura)

- Alterações na microbiota intestinal
- Processos inflamatórios
- Alterações na integridade da barreira intestinal

→

Sistema nervoso (possíveis associações)

- Modulação de neurotrasmissores
- Influência em funções cognitivas
- Respostas comportamentais

As proantocianidinas têm sido estudadas por sua atuação em processos fisiológicos no trato gastrointestinal, podendo contribuir para o equilíbrio de mecanismos relevantes nesse contexto, incluindo:

- **equilíbrio da microbiota intestinal**
- **modulação de processos inflamatórios**
- **suporte à integridade da barreira intestinal**

➡️ **Relação indireta com a comunicação intestino–cérebro**

De forma geral, fatores como estresse oxidativo, inflamação e alterações intestinais são descritos na literatura como associados ao desequilíbrio de processos neurobiológicos.

Nesse contexto, compostos antioxidantes têm sido investigados como suporte ao equilíbrio desses mecanismos fisiológicos.

Referência: literatura sobre polifenóis e eixo intestino–cérebro e Referência: PMC11530837

Padronização e qualidade como diferencial

A padronização da matéria-prima é um fator essencial para garantir consistência e reprodutibilidade das características do extrato

Característica	Por que é importante
≥95% proantocianidinas	Presença consistente de compostos bioativos
Padronização do extrato	Uniformidade entre lotes
Alta grau de pureza	Maior controle de qualidade
Consistência entre lotes	Reprodutibilidade das características

A padronização do extrato contribui para maior controle da composição e qualidade da matéria-prima, alinhando suas características aos parâmetros descritos na literatura científica.

Referência: ENOVITA – Technical Dossier

As informações apresentadas possuem caráter técnico-científico e não configuram indicação de uso, devendo a avaliação ser realizada por profissional de saúde, conforme diretrizes regulatórias vigentes.

Salubrious effects of proanthocyanidins on behavioral phenotypes and DNA repair deficiency in the BTBR mouse model of autism

Abdulelah F Alhusain , Mohamed A Mahmoud, Hussain N Alhamami, Saad Ebrahim Alobid, Mushtaq A Ansari,_Sheikh F Ahmad, Ahmed Nadeem, Saleh A Bakheet, Gamaleldin I Harisa, Sabry M Attia

In Vitro Mechanistic Studies of a Standardized Sustainable Grape Seed Extract for Potential Application as a Mood-Modulating and Cognition-Enhancing Supplement

Gozde Hasbal-Celikok, Mehtap Kara, Marta Sánchez, Claudia Owsianik, Pilar Gómez-Serranillos, Tugba Yilmaz-Ozden, Ezgi Öztaş, Özge Sultan Zengin, Gul Ozhan, Nazli Arda, Merve Tunc, Sumeyye Sahin, Areaba Shafiq, Ayesha Kanwal, Hunaiba I Ujjan, Fazle Rabbani, Giovanna Petrangolini, Amjad Khan

ENOVITA® — Technical Dossier

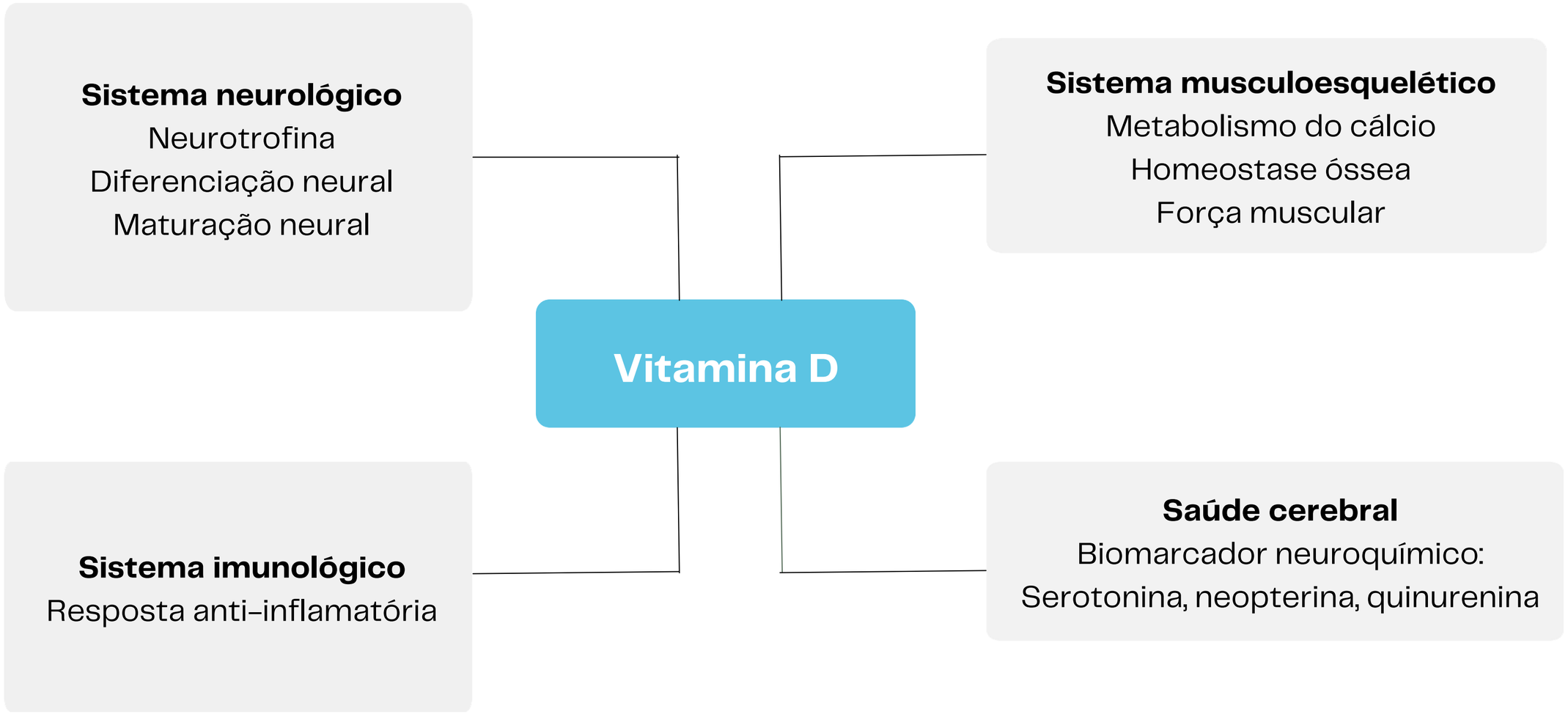
NATURAL ANTIOXIDANT AND CAPILLAROTROPIC - by Indena®

Belcaro G., Ledda A., Hu S., et al., Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, in Press.



Vitamina D3

A vitamina D é um hormônio esteroide importante na regulação do estresse oxidativo e essencial nos processos cognitivos, uma vez que sua deficiência acarreta no desenvolvimento de doenças do sistema nervoso[1]



1. Wimalawansa SJ. Vitamin D Deficiency: Effects on Oxidative Stress, Epigenetics, Gene Regulation, and Aging. Biology (Basel). 2019 May 11;8(2):30.



Clinical improvement following vitamin D3 supplementation in Autism Spectrum Disorder

Junyan Feng, Ling Shan, Lin Du, Bing Wang, Honghua Li, Wei Wang, Tiantian Wang, Hanyu Dong, Xiaojing Yue, Zhida Xu, Wouter G. Staal, Feiyong Jia

Feng Junyan et al. avaliaram em um estudo clínico os níveis séricos de vitamina D e os benefícios da suplementação em pacientes com TEA[1]

TEA diagnosticado, DSM-IV
215 crianças com TEA
285 crianças sem TEA
Excluídos pacientes com doenças neurológicas associadas e distúrbios metabólitos
Excluídos pacientes que não receberam nenhuma terapia com cálcio e/ou vit. D durante os 6 meses anteriores ao estudo

→

181 pacientes com TEA possuíam deficiência ou inadequação de Vit. D

→

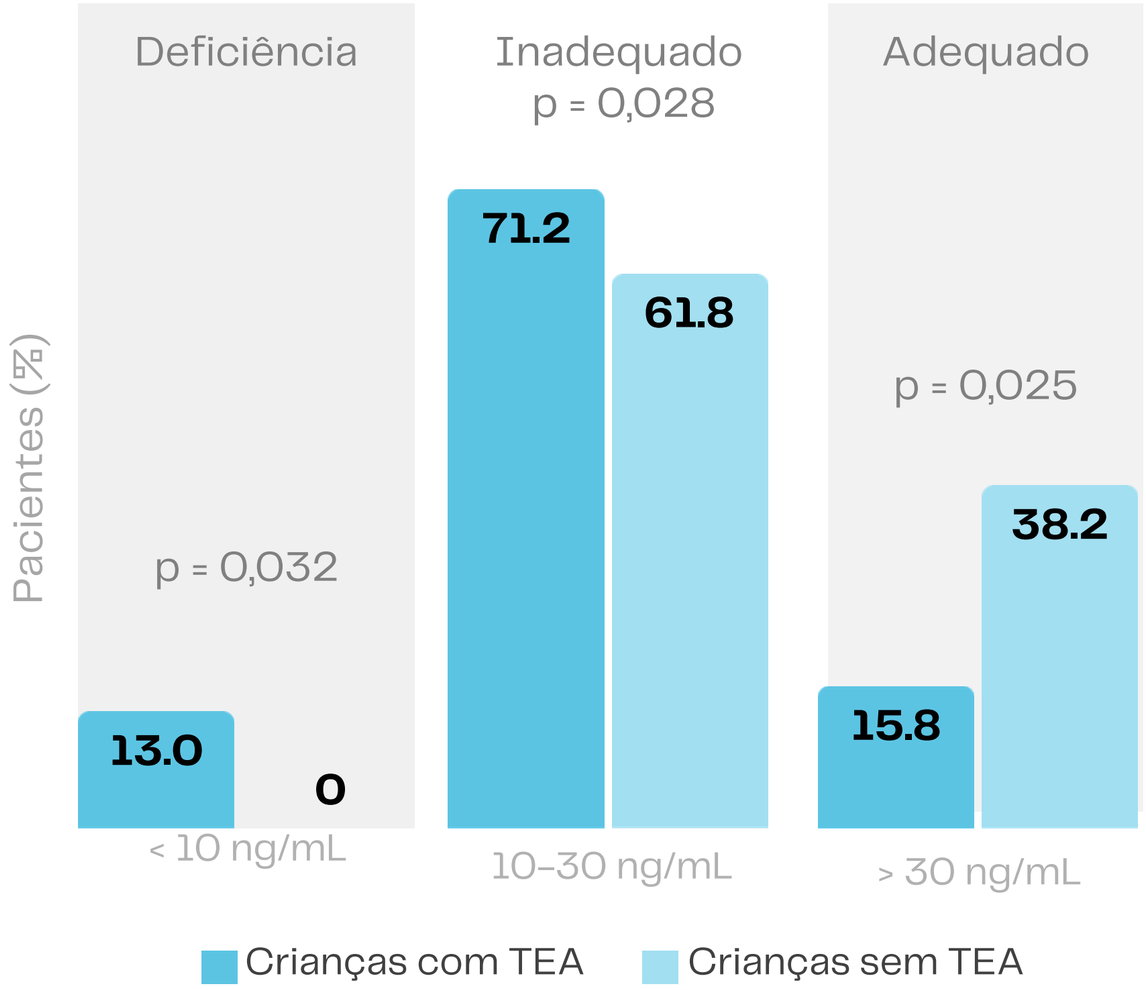
Administração

150,000 UI por mês intramuscular e 400 ul x dia de Vit. D

Somente 37 crianças completaram o tto

Vit. D: Vitamina D; TEA: Transtorno do Espectro Autista; tto: Tratamento. 1. Feng J, et al. Clinical improvement following vitamin D3 supplementation in Autism Spectrum Disorder. Nutr Neurosci. 2017 Jun;20(5):284-290.

Os pacientes com TEA apresentaram menores níveis séricos de vitamina D em comparação aos pacientes neurotípicos, indicando a necessidade de suplementação[1]



Crianças com TEA apresentam maiores taxas de deficiência[1]

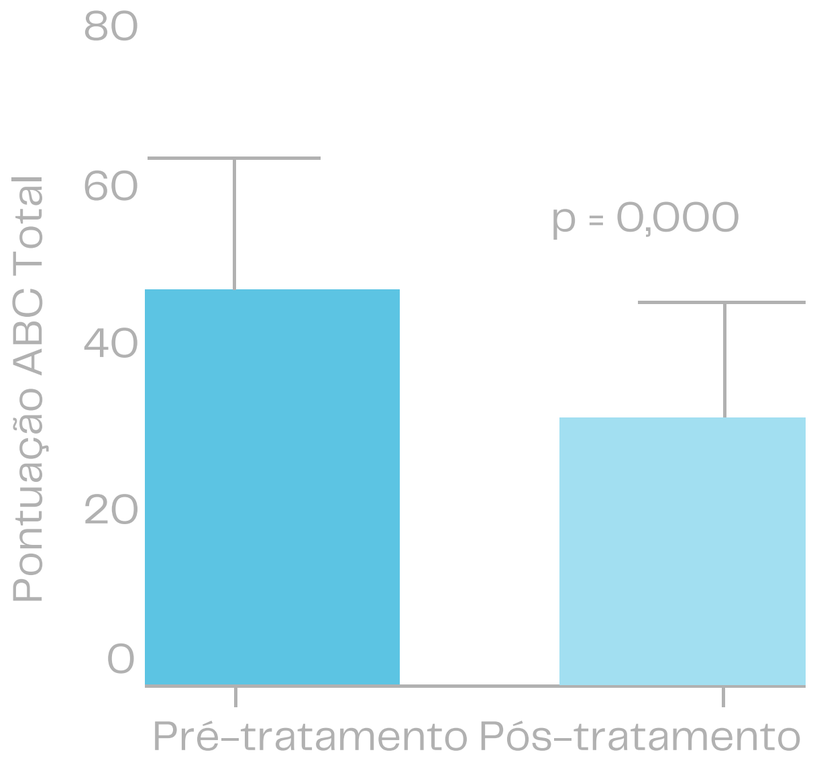
Os pacientes com TEA apresentam maiores valores inadequados de vit. D[1]

Pacientes neurodivergentes possuem menores taxas de valor adequado de vit. D[1]

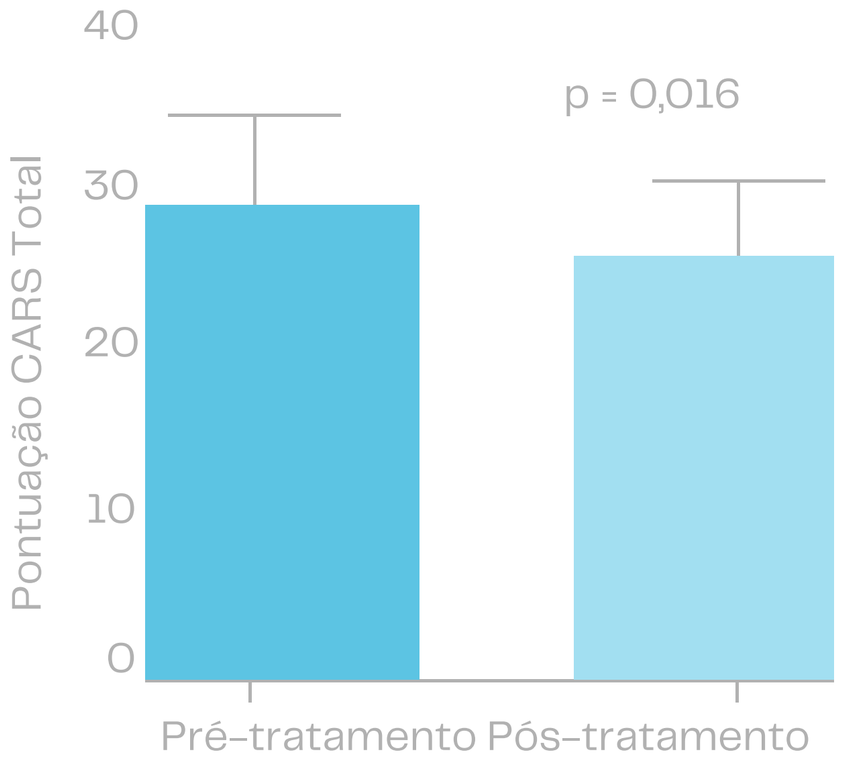
TEA: Transtorno do Espectro Autista; Vit. D: Vitamina D. 1. Feng J, et al. Clinical improvement following vitamin D3 supplementation in Autism Spectrum Disorder. Nutr Neurosci. 2017 Jun;20(5):284-290.

Os pacientes tratados com vitamina D também apresentaram reduções das pontuações na escala ABC e CARS melhorando os aspectos comportamentais no TEA[1]

ABC antes e depois do tratamento[1]



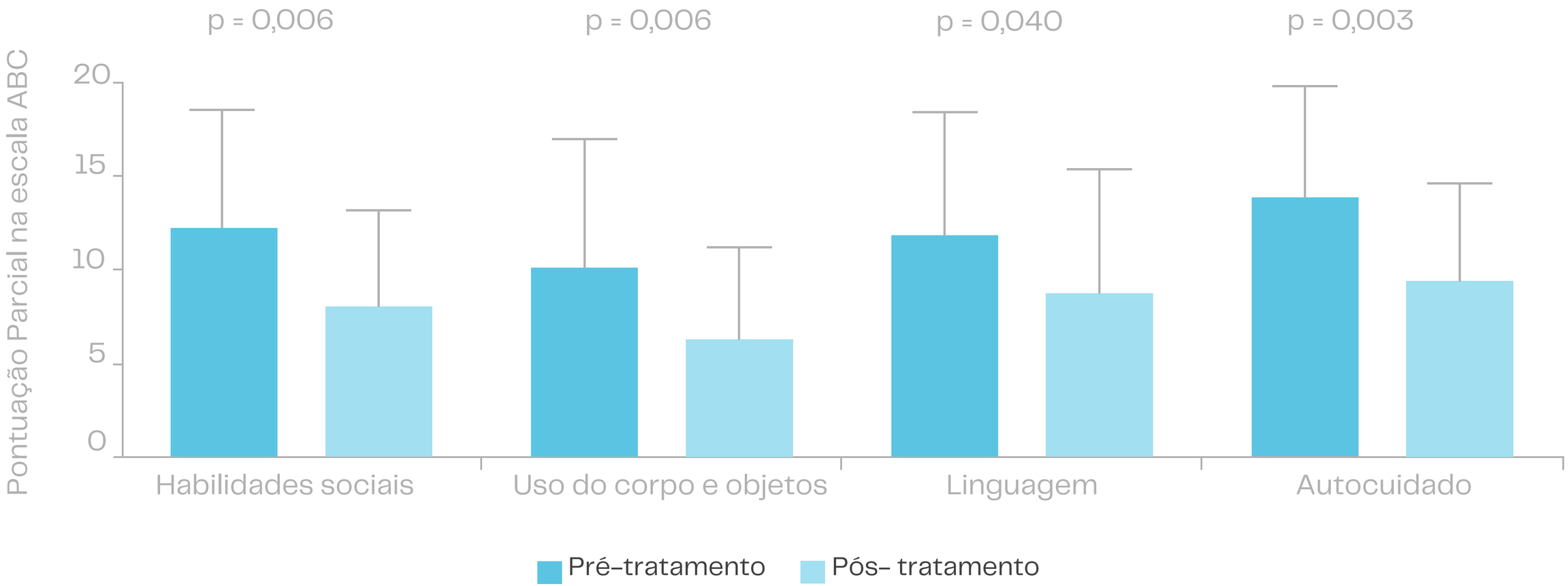
CARS antes e depois do Tratamento[1]



ABC: Autism Behaviour Checklist ; CARS: Childhood Autism Rating Scale; TEA: Transtorno do Espectro Autista; tto: Tratamento. 1. Feng J, et al. Clinical improvement following vitamin D3 supplementation in Autism Spectrum Disorder. Nutr Neurosci. 2017 Jun;20(5):284-290.

Os pacientes neurodivergentes tratados com vitamina D apresentaram melhoras significativas nas habilidade sociais, mobilidade, linguagem e autocuidado[1]

Pontuações Parciais da Escala ABC[1]



ABC: Autism Behaviour Checklist; Vit. D: Vitamina D; TEA: Transtorno do Espectro Autista; tto: Tratamento. 1. Feng J, et al. Clinical improvement following vitamin D3 supplementation in Autism Spectrum Disorder. Nutr Neurosci. 2017 Jun;20(5):284-290.

Mensagens finais

Estudos clínicos demonstram que a **melatonina** tem eficácia na redução da latência e aumento do tempo de sono em crianças com TEA e melhora de comportamentos

O resveratrol, além de ajudar no manejo da hiperatividade no TEA, demonstrou potencial na regulação genética

Estudo clínicos evidenciaram o endocanabinóide PEA como tratamento contra a irritabilidade e a hiperatividade presentes em crianças com TEA

A Coenzima Q_{10} mostrou-se eficaz na redução do estresse oxidativo e trouxe melhoras mitocondriais, beneficiando o sistema nervoso de pacientes com TEA

ABC: *Autism Behaviour Checklist*; Vit. D: Vitamina D; TEA: Transtorno do Espectro Autista; tto: Tratamento. 1. Feng J, et al. Clinical improvement following vitamin D3 supplementation in Autism Spectrum Disorder. Nutr Neurosci. 2017 Jun;20(5):284-290.

Declaração de conflitos/interesses

Queria por fim agradecer a minha equipe, sem eles nada disso seria possível!

Prof Dra Priscila Gubert – Grupo de pesquisa em neuroimunogenética – LIKA/UFPE

Prof Dra Daiana Silva Avila – Grupo de Pesquisa em Bioquímica e Toxicologia em C. elegans (GBToxCe) Unipampa

Prof Dra Sandra Elisa Haas – Ciências Farmacêuticas Unipampa, membro da diretoria da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas (ABCF)

Prof Dr Fernando Dobrachinski, Departamento de Ciências Básicas da Saúde (DCBS) UFMT, membro editorial do periódico Brain Research

Dra Katia Alves Ribeiro – Grupo de pesquisa em neuroimunogenética – LIKA/UFPE

Msc Heloisa Aiolfi, doutoranda PPGBIOQ/Unipampa

Iverson Conrado, mestrando PPGBAS – LIKA/UFPE

Arthur José da Silva, mestrando PPGBAS – LIKA/UFPE



NeuroBalance

NeuroBalance ASD®
Inovação para o Suporte ao TEA

Volcanic NeuroBalance ASD® é um suplemento revolucionário, desenvolvido com base na ciência para oferecer suporte natural e eficaz para crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com a crescente prevalência do TEA e opções farmacêuticas limitadas, essa fórmula inovadora chega como uma alternativa segura e cientificamente respaldada para ajudar a melhorar sintomas associados ao desenvolvimento cognitivo, comunicação e comportamento.

Ciência E Tecnologia Para Uma Vida Melhor

Cada ingrediente selecionado com base em evidências científicas que demonstram benefícios diretos para indivíduos com TEA:

PEA – Palmitoiletanolamida:
Reduz a irritabilidade e a agressividade, ajudando no equilíbrio emocional.

Vitamina D:
Essencial para o bom desenvolvimento cognitivo e elevação da serotonina, influencia positivamente o humor e o comportamento social.

Coenzima Q10:
Contribui para clareza mental, cognição e interação social, auxilia no aprimoramento da comunicação verbal.

Trans-Resveratrol:
Atuacomoanti-inflamatório natural, contribui para a redução da hiperatividade e a melhora do comportamento.

Antocianinas de sementes de uva:
Poderoso antioxidante com efeito imunomodulador, que contribui para o desenvolvimento da fala e a melhora na comunicação.





INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porções por embalagem: 30 Porção: 2 g (½ (meia) medida dosadora)		
	2 g	%VD*
Valor energético (kcal)	7,8	0
Carboidratos (g)	1,3	0
Aç totais (g)	0,1	
Aç adicionados (g)	0,1	0
Gord totais (g)	0,3	1
Gord saturadas (g)	0,2	1
Vitamina D (µg)	25	167
Coenzima Q10 (mg)	60	
Palmitoiletanolamida (mg)	300	
Proantocianidinas de semente de uva (mg)	114	
Trans-resveratrol (mg)	100	
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.		
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção		



Como tomar o Volcanic NeuroBalance ASD®:
Adicionar 2g (1/2 (meia) medida dosadora) sobre a comida ou bebida e misturar. Consumir 1 vez ao dia ou conforme orientação do seu médico ou nutricionista.

VOLCANIC NeuroBalance
VOLCANIC NeuroBalance
VOLCANIC NeuroBalance

NeuroBalance Melatonin®
Sono de Qualidade e Muito Mais

O sono é essencial para a regulação emocional, o desenvolvimento cognitivo e a qualidade de vida. Para indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), os desafios para dormir bem podem impactar diretamente o humor, o comportamento e o bem-estar geral. O Volcanic NeuroBalance Melatonin® foi desenvolvido para oferecer um suporte seguro, ajudar a regular o ciclo do sono e promover noites mais tranquilas e restauradoras.

Muito Além da Melatonina – Benefícios Comprovados para o TEA

Mais do que apenas um regulador do sono, a melatonina desempenha um papel fundamental na saúde neurológica e metabólica. Sua ação vai além da indução ao descanso, trazendo benefícios essenciais para indivíduos com TEA.

Como tomar o Volcanic NeuroBalance Melatonin®:

Pingue 1 gota à noite debaixo da língua, 1 a 2 horas antes de ir dormir. Agite antes de usar.

VOLCANIC NeuroBalance

VOLCANIC NeuroBalance

VOLCANIC NeuroBalance

Sono Profundo e Restaurador:
Regula o ciclo sono-vigília, reduz despertares noturnos e promove um descanso mais reparador.

Suporte ao Eixo Intestino-Cérebro:

Melhora a saúde intestinal, essencial para um equilíbrio neuroquímico saudável e bem-estar geral.

Redução do Estresse Oxidativo e Inflamação:
Atua como um antioxidante poderoso, combate processos inflamatórios comuns no TEA
e protege as células cerebrais.

Equilíbrio dos Neurotransmissores:
Auxilia na modulação de neurotransmissores, promove maior estabilidade emocional, regulação do humor e comportamento mais equilibrado.



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porções por embalagem: 600 Porção: 0,05 mL (1 gota)		
	0,05 mL	%VD*
Carboidratos (g)	0	0
Açúcares totais (g)	0	
Açúcares adicionados (g)	0	0
Melatonina (mg)	0,21	

Não contém quantidades significativas de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.



Vendas pelo site:

www.volcanicstore.com

Instagram:

@volcanicstoreoficial

Whatsapp:

+55 11 95161-7448









VOLCANIC

Inovações que transformam vidas